

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



ĐỀ ÁN

**Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc
sức khỏe chủ động - MediCare Hub
và xây dựng module đặt lịch khám
tại cơ sở y tế**

Tên sinh viên : Đặng Tiến Hải
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Thị Mỹ Diệp

Hà Nội, 04/2026

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**



ĐỀ ÁN

**Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc
sức khỏe chủ động - MediCare Hub
và xây dựng module đặt lịch khám
tại cơ sở y tế**

Tên sinh viên : Đặng Tiến Hải
Mã sinh viên : 11236100
Lớp : Công nghệ thông tin K65
Ngành : Công nghệ thông tin
Khoa : Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Thị Mỹ Diệp

(Chữ ký GVHD)

Hà Nội, 04/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH	vii
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4. Phương pháp nghiên cứu	5
1.5. Hướng phát triển trong tương lai	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Thực trạng xếp hàng lấy số và đi khám tại các bệnh viện ở Hà Nội	6
2.1.1. Bối cảnh chung trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện công	6
2.1.2. Tình trạng xếp hàng, lấy số và thời gian chờ đợi.....	6
2.1.3. Hệ quả của việc xếp hàng và chờ đợi lâu.....	6
2.1.4. Cách tiếp cận công nghệ hiện tại và vướng mắc.....	7
2.1.5. Nhận thức về nhu cầu cần có hệ thống đặt lịch khám.....	7
2.2. Tổng quan và đánh giá các hệ thống hiện có	8
2.2.1. Tổng quan các hệ thống quản lý khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động	8
2.2.2. Hệ thống đặt lịch khám và tư vấn trực tuyến	8
2.2.3. Hệ thống quản lý bệnh án điện tử, HIS và EMR	8
2.2.4. Đánh giá các hệ thống hiện có	9
2.2.5. Tổng kết.....	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHỦ ĐỘNG	10

3.1. Phân tích chức năng	10
3.1.1. Use case tổng quát.....	10
3.1.2. Use case phân rã	10
3.1.3. Biểu đồ hoạt động	23
3.2. Phân tích cấu trúc.....	28
3.3. Phân tích hành vi.....	29
3.4. Thiết kế kiến trúc	34
3.4.1. Biểu đồ gói	34
3.4.2. Biểu đồ triển khai	36
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	36
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ MODULE ĐẶT	
LỊCH KHÁM TẠI CƠ SỞ Y TẾ	42
4.1. Kết quả triển khai.....	42
4.2. Đánh giá	48
4.2.1. Những nội dung đã hoàn thành	48
4.2.2. Kết quả đạt được	48
4.2.3. Ý nghĩa của phần đã thực hiện	48
4.2.4. Những nội dung chưa thực hiện	48
KẾT LUẬN	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO	51

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài “*Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động - MediCare Hub và xây dựng module đặt khám tại cơ sở y tế*” là thành quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu của tôi trong suốt kỳ học vừa qua. Các dữ liệu, thông tin trong đề tài hoàn toàn có cơ sở từ thực tế, đáng tin cậy và được phân tích, xử lý khách quan và trung thực.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Sinh viên

Hải

Đặng Tiến Hải

LỜI CẢM ƠN

“Chuyến đi tuy ngắn nhưng ý nghĩa”

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Trần Thị Mỹ Diệp đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Cô không chỉ cung cấp cho em những kiến thức chuyên môn quý báu mà còn luôn kiên nhẫn góp ý, chỉnh sửa và định hướng để em có thể hoàn thiện bài làm một cách tốt nhất.

Những nhận xét, đánh giá và lời khuyên của cô đã giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề nghiên cứu, rèn luyện tư duy học thuật cũng như nâng cao kỹ năng làm việc một cách nghiêm túc và khoa học. Sự tận tâm và trách nhiệm của cô là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề án.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô và kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
BDHD	Biểu đồ hoạt động
BS	Bác sĩ
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSKB/CB	Cơ sở khám bệnh/ chữa bệnh
CSSKTD	Chăm sóc sức khỏe chủ động
CSYT	Cơ sở y tế
EMR	Electric Medical Record/ Bệnh án điện tử
HIS	Hospital Information System/ Hệ thống thông tin bệnh viện
NB	Người bệnh
QTV	Quản trị viên

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Mô tả use case thiết lập hệ thống.....	12
Bảng 3.2. Mô tả use case đăng nhập/ đăng ký	14
Bảng 3.3. Mô tả use case đặt khám tại CSYT.....	17
Bảng 3.4. Mô tả use case đăng ký tư vấn trực tuyến	19
Bảng 3.5. Mô tả use case hỏi đáp.....	21
Bảng 3.6. Mô tả use case hồ sơ sức khỏe.....	22
Bảng 3.7. Mô tả use case đánh giá	23
Bảng 3.8. Mô tả bảng CSDL người dùng	36
Bảng 3.9. Mô tả bảng CSDL người bệnh.....	37
Bảng 3.10. Mô tả bảng CSDL bác sĩ.....	37
Bảng 3.11. Mô tả bảng CSDL cơ sở khám chữa bệnh/ cơ sở y tế	38
Bảng 3.12. Mô tả bảng CSDL chuyên khoa	38
Bảng 3.13. Mô tả bảng CSDL dịch vụ.....	38
Bảng 3.14. Mô tả bảng CSDL lịch khám	39
Bảng 3.15. Mô tả bảng CSDL tư vấn trực tuyến	40
Bảng 3.16. Mô tả bảng CSDL hồ sơ sức khỏe.....	40
Bảng 3.17. Mô tả bảng CSDL đánh giá	41
Bảng 3.18. Mô tả bảng CSDL câu hỏi	41
Bảng 3.19. Mô tả bảng CSDL trả lời	41

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1. Use case tổng quát.....	10
Hình 3.2. Use case thiết lập hệ thống.....	11
Hình 3.3. Use case đăng nhập/ đăng ký	12
Hình 3.4. Use case đặt lịch khám	15
Hình 3.5. Use case đăng ký tư vấn trực tuyến	18
Hình 3.6. Use case hỏi đáp.....	19
Hình 3.7. Use case hồ sơ sức khỏe.....	21
Hình 3.8. Use case đánh giá.....	22
Hình 3.9. BDHD quy trình thiết lập hệ thống	24
Hình 3.10. BDHD quy trình đăng ký	25
Hình 3.11. BDHD quy trình đăng nhập	25
Hình 3.12. BDHD quy trình đặt lịch khám	26
Hình 3.13. BDHD quy trình đăng ký tư vấn trực tuyến.....	26
Hình 3.14. BDHD quy trình hỏi đáp	27
Hình 3.15. BDHD quy trình hồ sơ sức khỏe.....	27
Hình 3.16. BDHD quy trình đánh giá	28
Hình 3.17. Biểu đồ lớp linh vực.....	28
Hình 3.18. Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu module đặt lịch khám (xây dựng thực tế)	29
Hình 3.19. Biểu đồ trình tự thiết lập hệ thống	30
Hình 3.20. Biểu đồ trình tự đăng ký.....	30
Hình 3.21. Biểu đồ trình tự đăng nhập.....	31
Hình 3.22. Biểu đồ trình tự đặt lịch khám.....	31
Hình 3.23. Biểu đồ trình tự tư vấn trực tuyến	32
Hình 3.24. Biểu đồ trình tự xác nhận tư vấn	32
Hình 3.25. Biểu đồ trình tự câu hỏi.....	33

Hình 3.26. Biểu đồ trình tự trả lời.....	33
Hình 3.27. Biểu đồ trình tự hồ sơ sức khoẻ	34
Hình 3.28. Biểu đồ trình tự đánh giá.....	34
Hình 3.29. Biểu đồ gói	35
Hình 3.30. Biểu đồ triển khai	36
Hình 4.1. Màn hình đăng ký.....	42
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập.....	42
Hình 4.3. Màn hình trang chủ 1	43
Hình 4.4. Màn hình trang chủ 2	43
Hình 4.5. Màn hình đặt khám 1.....	44
Hình 4.6. Màn hình đặt khám 2.....	44
Hình 4.7. Màn hình đặt khám 3.....	45
Hình 4.8. Màn hình đặt khám 4.....	45
Hình 4.9. Màn hình đặt khám 5.....	46
Hình 4.10. Màn hình thông báo đặt khám 1.....	46
Hình 4.11. Màn hình thông báo đặt khám 2.....	46
Hình 4.12. Màn hình đặt khám 6.....	47
Hình 4.13. Màn hình lịch hẹn 1.....	47
Hình 4.14. Màn hình lịch hẹn 2.....	47
Hình 4.15. Màn hình lịch hẹn 3 (bác sĩ).....	48
Hình 4.16. Màn hình lịch hẹn 4.....	48

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, lĩnh vực y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn liên quan đến chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và trải nghiệm của người bệnh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, các cơ sở y tế ngày nay còn cần chú trọng đến việc tối ưu hóa quy trình phục vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân. Trong đó, công tác quản lý và tổ chức đặt lịch khám bệnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế cũng như trải nghiệm tổng thể của người bệnh.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành y tế trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Các hệ thống quản lý y tế và nền tảng đặt lịch khám trực tuyến ra đời đã góp phần thay đổi phương thức tiếp cận dịch vụ y tế truyền thống, giúp người bệnh dễ dàng tra cứu thông tin, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ và thời gian khám phù hợp. Đồng thời, các hệ thống này cũng hỗ trợ cơ sở y tế trong việc quản lý lịch khám, phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm tải cho khâu tiếp đón và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai và vận hành hiệu quả các module đặt lịch khám bệnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như quy trình nghiệp vụ chưa được chuẩn hóa, khả năng tích hợp với các hệ thống khác còn hạn chế, hoặc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của cả người bệnh và cơ sở y tế. Điều này đặt ra yêu cầu cần có sự phân tích nghiệp vụ một cách bài bản, từ đó xây dựng các module chức năng phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, em đã lựa chọn đề tài ***“Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động - MediCare Hub và xây dựng module đặt lịch khám tại cơ sở y tế”*** làm nội dung nghiên cứu cho đề án này. Đề tài tập trung phân tích quy trình nghiệp vụ đặt lịch khám bệnh hiện nay, tham khảo mô hình hoạt động của các hệ thống đặt lịch khám trực tuyến đang được triển khai trên thực tế, nhằm làm rõ các chức năng cốt lõi, luồng xử lý nghiệp vụ và nhu cầu của các bên liên quan. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất thiết kế và xây dựng một module đặt lịch khám bệnh phù hợp, hướng tới việc nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý của cơ sở y tế.

Thông qua đề án này, em mong muốn vận dụng những kiến thức đã học về phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống thông tin và phát triển phần mềm vào một bài toán thực tiễn trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, đề án cũng là cơ hội để em rèn luyện các kỹ năng chuyên môn như phân tích yêu cầu, mô hình hóa nghiệp vụ và đề xuất giải pháp công nghệ. Em hy vọng rằng kết quả nghiên cứu của đề án có thể đóng góp một góc nhìn tham khảo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đặt lịch khám bệnh,

góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hướng tới sự phát triển bền vững của các cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Nội dung của đề án gồm 4 nội dung chính như sau:

- Chương I: Tổng quan về đề tài
- Chương II: Cơ sở lý thuyết
- Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động
- Chương IV: Kết quả triển khai và đánh giá module đặt lịch khám tại cơ sở y tế

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh ngành y tế đang từng bước thực hiện chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của người bệnh ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, quy trình đăng ký và đặt lịch khám vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như phải thực hiện trực tiếp tại quầy, thời gian chờ đợi kéo dài, thông tin không được cập nhật kịp thời hoặc xảy ra tình trạng quá tải cục bộ theo khung giờ. Những vấn đề này không chỉ gây bất tiện cho người bệnh mà còn làm giảm hiệu quả vận hành của cơ sở y tế.

Để giải quyết các tồn tại trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý quy trình đặt lịch khám bệnh là xu hướng tất yếu. Module đặt lịch khám bệnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người bệnh chủ động lựa chọn thời gian khám, bác sĩ và cơ sở y tế phù hợp, đồng thời giúp các đơn vị y tế quản lý và phân bổ nguồn lực một cách khoa học. Do đó, đề tài ***“Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động - MediCare Hub và xây dựng module đặt lịch khám tại cơ sở y tế”*** mang tính cấp thiết, góp phần hỗ trợ các cơ sở y tế tối ưu hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân trong bối cảnh y tế hiện đại.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quy trình đặt lịch khám bệnh, cải thiện trải nghiệm người bệnh và hỗ trợ cơ sở y tế trong công tác tổ chức, điều phối hoạt động khám chữa bệnh.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Phân tích chi tiết quy trình đặt lịch khám bệnh và các quy trình liên quan: Làm rõ các nghiệp vụ liên quan đến việc người bệnh tra cứu thông tin cơ sở y tế, bác sĩ, chuyên khoa; lựa chọn khung thời gian khám; đăng ký và xác nhận lịch khám, cũng như quy trình tiếp nhận lịch khám tại phía cơ sở y tế.
- Xác định các vấn đề và hạn chế trong quy trình hiện tại: Thông qua phân tích nghiệp vụ, nhận diện các điểm chưa hiệu quả như trùng lịch, quá tải khung giờ, thiếu đồng bộ thông tin hoặc phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp cải tiến.
- Đề xuất và xây dựng module đặt lịch khám bệnh phù hợp: Thiết kế module hỗ trợ

quản lý lịch khám, tự động hóa các bước xác nhận và nhắc lịch, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống y tế khác trong tương lai.

- Phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng bộ yêu cầu phần mềm, thiết kế kiến trúc tổng thể và cơ sở dữ liệu cho hệ thống MediCare Hub dựa trên các công nghệ React.js, Flask và SQLite.
- Phát triển hoàn thiện module: Đặt lịch khám tại CSYT.
- Kiểm thử và đánh giá: Triển khai thử nghiệm hệ thống trong phạm vi nội bộ, thực hiện kiểm thử chức năng và hiệu năng để đảm bảo sự ổn định trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Về đối tượng nghiên cứu: Quy trình nghiệp vụ đặt lịch khám bệnh trong hệ thống thông tin y tế, tập trung vào các nghiệp vụ liên quan đến quá trình tương tác giữa người bệnh, bác sĩ và cơ sở khám chữa bệnh trong việc đăng ký và quản lý lịch khám. Quy trình đặt lịch được phân theo 2 nhánh đặt lịch khám tại cơ sở y tế và đặt lịch khám tư vấn với bác sĩ từ xa. Ngoài ra còn có các quy trình hỗ trợ như hỏi đáp trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe và đánh giá bác sĩ và dịch vụ.
- Về phạm vi người dùng: Hệ thống được thiết kế và xây dựng hướng tới đối tượng người dùng chính là người dân nói chung. Các luồng nghiệp vụ, giao diện và tính năng được tối ưu hoá dựa trên nhu cầu thực tế của nhóm đối tượng này.
- Về phạm vi chức năng:
 - Thiết lập hệ thống: Cho phép quản trị viên thiết lập thông tin cơ sở y tế, dịch vụ và bác sĩ.
 - Đặt lịch khám: Cho phép người bệnh đặt lịch khám, chỉnh sửa và xóa lịch khám trong giới hạn cho phép.
 - Đặt lịch tư vấn: Cho phép người bệnh đặt lịch khám, chỉnh sửa và xóa lịch khám trong giới hạn cho phép; đồng thời có sự phản hồi từ bác sĩ.
 - Đánh giá: Cho phép người bệnh thực hiện đánh giá cơ sở y tế dịch vụ và bác sĩ, quản trị viên có quyền kiểm duyệt nội dung đánh giá,
 - Đặt câu hỏi/ trả lời: Cho phép người bệnh đặt câu hỏi ẩn danh theo chuyên khoa cho bác sĩ và nhận được sự phản hồi từ các chuyên gia trong ngành.
 - Theo dõi hồ sơ sức khỏe: Cho phép người bệnh theo dõi hồ sơ sức khỏe một cách chủ động.
- Về phạm vi phi chức năng: Hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:
 - Hiệu năng: Đảm bảo đặt lịch nhanh chóng, thông tin cập nhật với độ trễ thấp ngay cả khi có lượng truy cập đồng thời cao.

- Tính an toàn và bảo mật: Thông tin của người dùng liên quan đến thông tin các nhân và thông tin sức khỏe phải đảm bảo bảo mật.
- UI/UX: Giao diện trực quan, thân thiện, dễ sử dụng cho cả người không chuyên sâu về kỹ thuật; tương thích tốt trên các trình duyệt phổ biến.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc hệ thống được thiết kế dạng module, dễ dàng nâng cấp, kết nối với các cơ sở y tế hoặc tích hợp các tính năng nâng cao như ứng dụng AI vào hỏi đáp, tư vấn sức khỏe.

Do quy mô hệ thống y tế tương đối lớn và phức tạp, đề án này chỉ tập trung vào phân tích và xây dựng module đặt lịch khám bệnh và các module hỗ trợ, không đi sâu vào các nghiệp vụ chuyên môn y khoa hoặc các chức năng nâng cao như chẩn đoán, điều trị hay thanh toán viện phí.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến quản lý khám chữa bệnh, quy trình đặt lịch khám, hệ thống thông tin y tế và các mô hình đặt lịch khám trực tuyến đang được triển khai trên thực tế.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống: Phân tích yêu cầu của các đối tượng sử dụng hệ thống; xác định các nghiệp vụ và quy trình cần được đưa vào module đặt lịch khám bệnh.
- Phương pháp mô hình hóa: Dựa trên các thông tin và yêu cầu đã thu thập, tiến hành mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ nghiệp vụ, biểu đồ use case, biểu đồ trình tự và biểu đồ lớp nhằm mô tả rõ ràng cấu trúc và hoạt động của module.

1.5. Hướng phát triển trong tương lai

Trong phạm vi đề án, module đặt lịch khám bệnh mới chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản phục vụ cho quá trình đăng ký và quản lý lịch khám. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao tính tiện ích và hiệu quả sử dụng.

Một trong những hướng phát triển quan trọng là tích hợp module đặt lịch với các hệ thống khác như bệnh án điện tử (EMR), hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) hoặc ứng dụng chăm sóc sức khỏe, nhằm tạo ra quy trình khám chữa bệnh đồng bộ và liền mạch. Ngoài ra, hệ thống có thể bổ sung chức năng thanh toán trực tuyến, nhắc lịch thông minh hoặc gợi ý khung giờ khám phù hợp dựa trên lịch sử và nhu cầu của người bệnh.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu đặt lịch, dự báo tình trạng quá tải và hỗ trợ tư vấn cho người bệnh cũng là một hướng phát triển tiềm năng. Những cải tiến này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Thực trạng xếp hàng lấy số và đi khám tại các bệnh viện ở Hà Nội

2.1.1. Bối cảnh chung trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện công

Tại Việt Nam, hệ thống y tế công lập vẫn giữ vai trò chủ đạo trong khám và điều trị bệnh cho người dân. Nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, nơi có nhiều bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối cùng thu hút lưu lượng bệnh nhân rất lớn từ địa phương và các tỉnh lân cận. Vì vậy, việc xếp hàng lấy số khám bệnh từ sáng sớm và thời gian chờ đợi kéo dài trở thành hình ảnh thường gặp tại nhiều bệnh viện lớn. [1]

2.1.2. Tình trạng xếp hàng, lấy số và thời gian chờ đợi

2.1.2.1. Thời gian chờ từ sáng sớm

Hiện tượng người bệnh phải đi đến bệnh viện từ rất sớm – có nơi từ 4 – 5 giờ sáng – để lấy số khám hoặc số thứ tự là thực trạng thường thấy, đặc biệt tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội (ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai). Nhiều bệnh nhân thậm chí xuất phát từ nửa đêm để kịp đến lượt khám và siêu âm xét nghiệm trong ngày. [1]

Hơn nữa, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh khác cũng kéo về Hà Nội để xếp hàng trong nhiều giờ, gây áp lực lớn lên khu vực khám bệnh và tăng nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. [1]

2.1.2.2. Thời gian chờ đợi kéo dài

Một nghiên cứu tại một bệnh viện quốc gia ở Việt Nam cho thấy bệnh nhân thường đăng ký khám từ sáng sớm và thời gian đăng ký tập trung trong khoảng từ 05:30 – 09:30, với nhiều bệnh nhân phải chờ đợi lâu trước khi được khám thực tế. Việc này kéo dài tổng thời gian làm thủ tục và khám bệnh, gây mệt mỏi và bất tiện cho người bệnh. [2] Tình trạng chờ đợi không chỉ diễn ra ở Hà Nội; các bệnh viện khác như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai... cũng gặp quá tải vì số lượng bệnh nhân lớn hàng ngày, khiến bệnh nhân phải xếp hàng dài, đôi khi hơn nửa buổi mới tới lượt.

2.1.3. Hệ quả của việc xếp hàng và chờ đợi lâu

2.1.3.1. Mất thời gian và chi phí

Việc xếp hàng và chờ đợi kéo dài khiến người bệnh mất rất nhiều thời gian trong ngày, ảnh hưởng đến công việc, học tập và các hoạt động khác. Người già và người có bệnh mạn tính trở nên mệt mỏi, căng thẳng khi phải xếp hàng từ sáng sớm. [3]

2.1.3.2. Tăng nguy cơ lây nhiễm

Ở các khu vực chờ khám bệnh đông đúc, không gian kín và thời gian chờ lâu dễ tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm lây lan giữa những người có mặt, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh covid hoặc các bệnh hô hấp khác. Đây là một rủi ro không nhỏ đối với những người có hệ miễn dịch yếu. [4]

2.1.4. Cách tiếp cận công nghệ hiện tại và vướng mắc

2.1.4.1. Các giải pháp hiện tại

Một số bệnh viện đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào quy trình khám – chữa bệnh nhằm hỗ trợ người dân, như đặt lịch khám online qua website, hotline hoặc các kênh đặt hẹn khác nhau. Ví dụ, Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội đã áp dụng đăng ký khám qua hotline/website để giảm thời gian chờ đợi và xếp hàng. [5]

Ngoài ra, việc dùng các giải pháp công nghệ như phòng chờ ảo giúp người bệnh có thể “ứng online” và nhận số thứ tự từ xa cũng là một cách tiếp cận được nghiên cứu nhằm giảm đông đúc trong khu khám bệnh (ví dụ các nhóm sinh viên phát triển ứng dụng như QQueue tại TP. HCM). [6]

2.1.4.2. Giới hạn trong triển khai

Mặc dù các giải pháp đặt lịch khám và đăng ký khám online đã được khuyến khích, thực tế triển khai tại các bệnh viện ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đến thời điểm gần đây, số lượng bệnh viện công lập áp dụng bệnh án điện tử hoặc hệ thống đặt hẹn trực tuyến vẫn còn khiêm tốn so với tổng số cơ sở y tế (ví dụ chỉ 44 bệnh viện triển khai EMR trong hơn 1.300 bệnh viện trên toàn quốc). [7]

Điều này dẫn đến việc đa phần bệnh nhân vẫn phải tới bệnh viện trực tiếp để lấy số, xếp hàng và chờ đợi như truyền thống, bỏ lỡ những lợi ích thực tế của công nghệ thông tin trong y tế.

2.1.5. Nhận thức về nhu cầu cần có hệ thống đặt lịch khám

Trước thực trạng trên, nhu cầu xây dựng một hệ thống đặt lịch khám chủ động – cho phép người dân đăng ký khám ngay tại nhà, chọn khung thời gian phù hợp, và giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện ngày càng trở nên cấp thiết. Một hệ thống như vậy không chỉ giúp giảm quá tải tại khu vực khám bệnh, mà còn góp phần:

- Giảm tụ tập đông người, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm.
- Tối ưu hóa quy trình xếp hàng lấy số và khám, giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lên kế hoạch thăm khám.

- Tăng trải nghiệm người dùng khi họ có thể tham khảo bác sĩ, trao đổi tư vấn trực tuyến và cập nhật kết quả xét nghiệm trực tiếp về thiết bị di động.

Ứng dụng công nghệ như đặt hẹn khám trực tuyến đã được nhiều nơi trên thế giới chứng minh là biện pháp hiệu quả để giảm tải thời gian chờ của bệnh nhân và phân bổ nguồn lực nhân sự hiệu quả hơn.

2.2. Tổng quan và đánh giá các hệ thống hiện có

2.2.1. Tổng quan các hệ thống quản lý khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, nhiều hệ thống công nghệ đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân theo dõi sức khỏe, đặt lịch khám, tư vấn trực tuyến và quản lý dữ liệu y tế một cách hiệu quả. Các hệ thống này hoạt động dựa trên nền tảng thông tin điện tử, giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.2.2. Hệ thống đặt lịch khám và tư vấn trực tuyến

- Doctoranytime là một ví dụ minh họa cho nền tảng đặt lịch khám trực tuyến và tư vấn từ xa đã được triển khai rộng rãi tại châu Âu và nhiều thị trường quốc tế. Doctoranytime cung cấp dịch vụ cho phép người dùng tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch khám trực tuyến và tương tác với bác sĩ qua chat hoặc tư vấn từ xa, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. [8]
- Một ví dụ khác là eConsult, một hệ thống tư vấn y tế điện tử được sử dụng rộng rãi tại Anh, cho phép bệnh nhân gửi triệu chứng của họ trực tuyến tới bác sĩ đa khoa, đồng thời cung cấp thông tin tự giúp bản thân và hướng dẫn chuyển tiếp phù hợp. [9]
- Ngoài ra, các nền tảng tổng hợp như Carepatron kết hợp nhiều chức năng trong một không gian làm việc duy nhất, bao gồm cả lãnh đạo bệnh án điện tử, hệ thống tư vấn từ xa, đặt lịch hẹn, quản lý thanh toán và các công cụ y tế hỗ trợ lâm sàng. [10]

2.2.3. Hệ thống quản lý bệnh án điện tử, HIS và EMR

Một thành phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe chủ động là hệ thống bệnh án điện tử (EMR – Electronic Medical Record) và các hệ thống thông tin bệnh viện (HIS – Hospital Information System). Ở một số quốc gia phát triển, tỷ lệ phổ cập EMR/EHR (Hồ sơ sức khỏe điện tử) rất cao và trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các dịch vụ y tế số. EMR ghi nhận lịch sử khám điều trị, xét nghiệm, đơn thuốc và các chỉ số sức khỏe, hỗ trợ quá trình theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân một cách toàn diện.

Tại Việt Nam, việc triển khai EMR tại các cơ sở khám chữa bệnh đã diễn ra tích cực trong vài năm gần đây, với một số lượng lớn bệnh viện áp dụng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử. Đến ngày 31/12/2025, có khoảng 1.188 cơ sở KCB đã triển khai EMR trong

tổng số hơn 1.650 cơ sở y tế, thể hiện chuyển biến rõ rệt trong việc tiếp nhận và áp dụng công nghệ số vào chăm sóc sức khỏe. Điều này giúp giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ bệnh án, giảm thất lạc thông tin và hỗ trợ quản lý dữ liệu y tế hiệu quả hơn. [11]

Tuy vậy, tiến độ triển khai EMR ở Việt Nam vẫn còn một số thách thức, khi chỉ khoảng hơn 50% bệnh viện đạt mục tiêu triển khai đa dạng hồ sơ bệnh án điện tử theo yêu cầu đề ra. Điều này phản ánh thực tế về hạ tầng, nguồn lực và sự thích nghi với công nghệ mới trong hệ thống y tế. [12]

2.2.4. Đánh giá các hệ thống hiện có

Đánh giá tổng quan cho thấy các hệ thống quản lý sức khỏe điện tử và đặt lịch khám trực tuyến hiện nay có những điểm mạnh và hạn chế nhất định:

2.2.4.1. Điểm mạnh

- Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế: Các nền tảng như Doctoranytime, eConsult giúp người dùng truy cập thông tin bác sĩ, đặt lịch khám hoặc tư vấn trực tuyến một cách dễ dàng, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe chủ động.
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử: EMR giúp tích hợp và lưu trữ hồ sơ bệnh án một cách có hệ thống, hỗ trợ bác sĩ và người bệnh theo dõi lịch sử khám chữa bệnh
- Tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh: Việc điện tử hóa lịch hẹn, hồ sơ và kết quả xét nghiệm giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục hành chính và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

2.2.4.2. Hạn chế

- Chênh lệch trong triển khai: Mặc dù EMR và các hệ thống y tế số đang phát triển, tỷ lệ triển khai ở nhiều cơ sở còn chưa đồng đều, đặc biệt ở các tuyến y tế cơ sở.
- Thách thức về hạ tầng và nhân lực: Việc áp dụng các giải pháp công nghệ cao đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật và nhân lực đủ năng lực để vận hành, đặc biệt trong hệ thống y tế quy mô lớn. [13]
- Tích hợp dữ liệu và bảo mật: Các hệ thống cần đảm bảo tính liên thông, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu bệnh nhân, điều này vẫn là một thách thức ở nhiều quốc gia và hệ thống y tế.

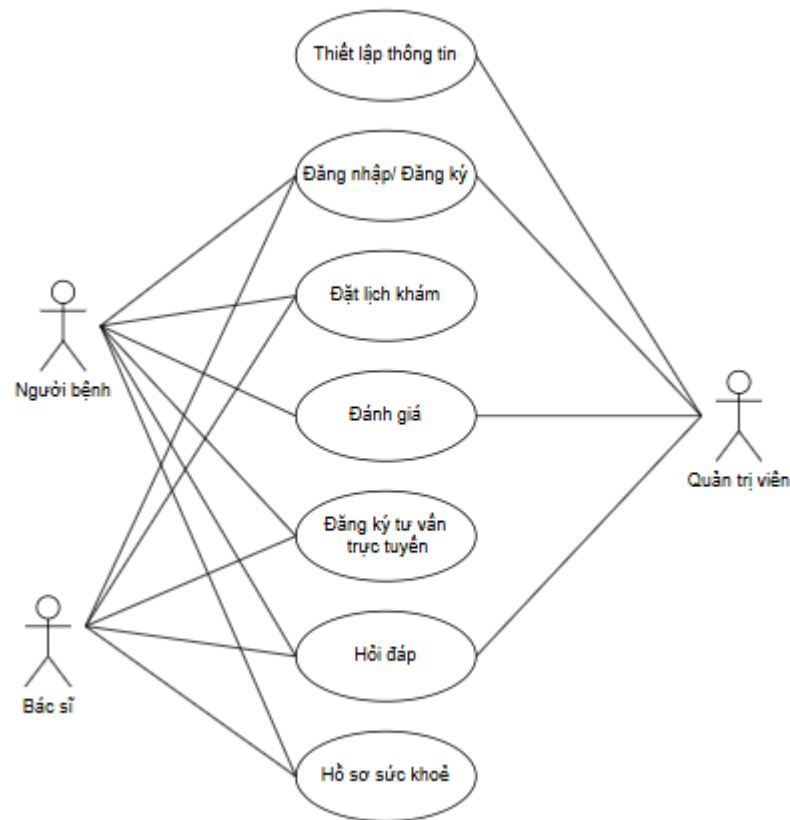
2.2.5. Tổng kết

Các hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, tư vấn y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử là thành phần thiết yếu trong mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động hiện nay. Chúng giúp cải thiện hiệu quả chăm sóc, giảm tải cho hệ thống y tế và thúc đẩy người dân theo dõi, quản lý sức khỏe một cách liên tục. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức về triển khai hạ tầng, tích hợp dữ liệu và nguồn lực kỹ thuật cần được cải thiện để các hệ thống này phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHỦ ĐỘNG

3.1. Phân tích chức năng

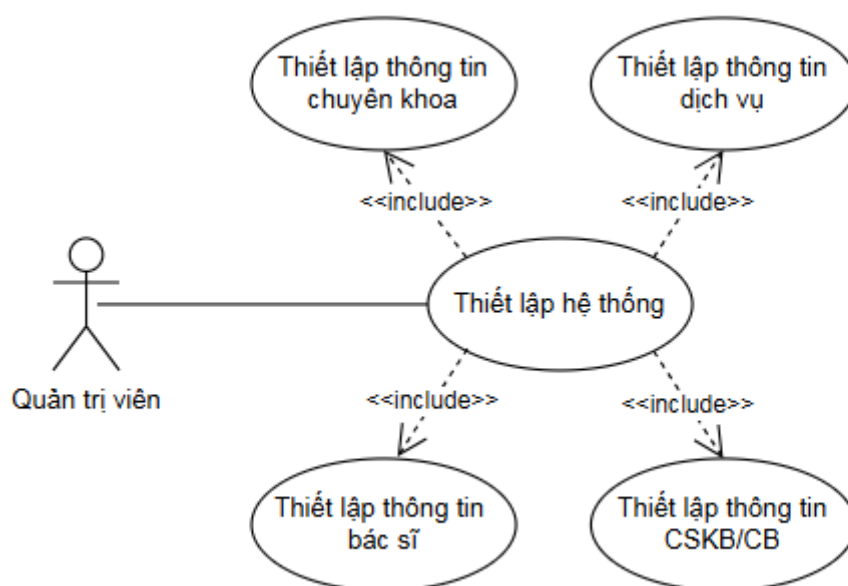
3.1.1. Use case tổng quát



Hình 3.1. Use case tổng quát

3.1.2. Use case phân rẽ

3.1.2.1. Use case thiết lập hệ thống



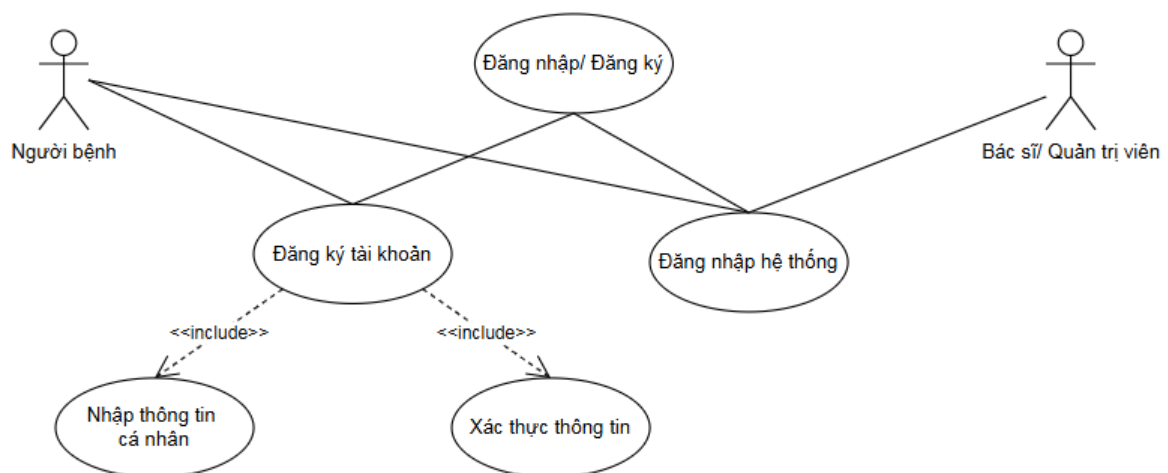
Hình 3.2. Use case thiết lập hệ thống

Use case name	Thiết lập hệ thống
Use case description	Cho phép quản trị viên (QTV) có thể thiết lập thông tin hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Đã đăng nhập thành công với quyền quản trị viên hệ thống.
Post - condition	Tạo hệ thống cơ sở y tế (CSYT), thông tin bác sĩ và phân quyền thành công
Basic flow	1. QTV đăng nhập hệ thống. 2. QTV chọn chức năng Thiết lập hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị giao diện thiết lập hệ thống. 4. QTV nhập và thiết lập thông tin CSYT. 5. QTV xác nhận lưu thông tin. 6. Hệ thống lưu thông tin CSYT thành công. 7. QTV tiếp tục thiết lập dịch vụ và chuyên khoa cho CSYT 8. Hệ thống lưu thông tin dịch vụ và chuyên khoa tương ứng với CSYT. 9. QTV tiếp tục thiết lập thông tin và tài khoản cho bác sĩ. 10. QTV nhập các thông tin cần thiết của bác sĩ. 11. QTV xác nhận tạo tài khoản.

	12. Hệ thống lưu thông tin và tạo tài khoản bác sĩ thành công. 13. Use Case kết thúc.
Exception flow	4a. Thiếu hoặc sai thông tin CSYT - Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - QTV nhập lại thông tin. - Quay lại bước 4. 6a. Trùng thông tin CSYT - Hệ thống phát hiện CSYT đã tồn tại. - Hệ thống hiển thị thông báo trùng dữ liệu. - QTV chỉnh sửa thông tin hoặc huỷ thao tác. - Use Case kết thúc hoặc quay lại bước 4. 9a. Trùng tài khoản bác sĩ - Hệ thống phát hiện tài khoản bác sĩ đã tồn tại (email/số điện thoại). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - QTV chỉnh sửa thông tin. - Quay lại bước 8.

Bảng 3.1. Mô tả use case thiết lập hệ thống

3.1.2.2. Use case đăng nhập/ đăng ký



Hình 3.3. Use case đăng nhập/ đăng ký

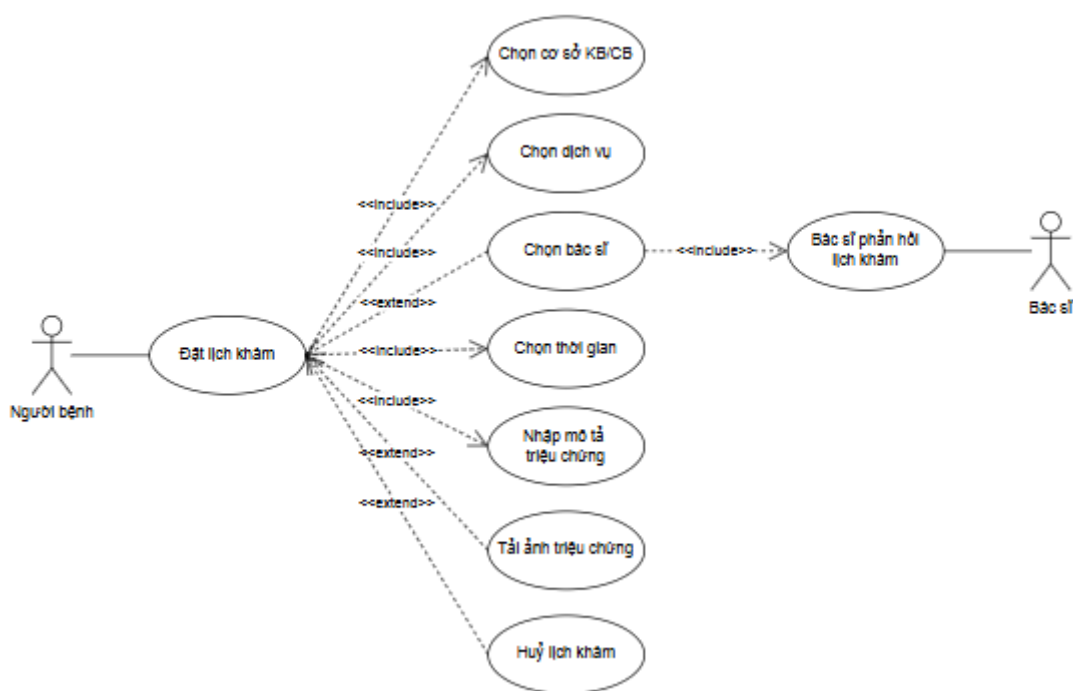
Use case name	Đăng nhập/ Đăng ký
---------------	--------------------

Use case description	Cho phép người sử dụng đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
Actor	Quản trị viên (Primary Actor), Bác sĩ (BS) (Primary Actor), Người bệnh (NB) (Primary Actor)
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ.
Post - condition	Người dùng có thể dùng tài khoản và mật khẩu vừa tạo để đăng nhập vào hệ thống.
Basic flow	1. Actor truy cập hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị chức năng Đăng ký và Đăng nhập. 3. Trường hợp NB đăng ký: • NB chọn chức năng Đăng ký. • Hệ thống yêu cầu nhập thông tin cá nhân. • NB nhập thông tin cá nhân. • Hệ thống thực hiện xác thực thông tin. • Thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản thành công. 4. Actor chọn chức năng Đăng nhập. 5. Actor nhập thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 7. Đăng nhập thành công, hệ thống phân quyền theo vai trò: • NB truy cập các chức năng dành cho NB. • Bác sĩ truy cập các chức năng chuyên môn. • QTV truy cập các chức năng nghiệp vụ 8. Use Case kết thúc.
Exception flow	3a. Thông tin đăng ký không hợp lệ • Xảy ra tại bước NB nhập thông tin đăng ký. • Hệ thống phát hiện thông tin thiếu, sai định dạng hoặc không hợp lệ. • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • NB được yêu cầu nhập lại thông tin. • Luồng quay lại bước Nhập thông tin cá nhân trong Basic Flow. 5a. Tài khoản đã tồn tại • Xảy ra khi NB đăng ký tài khoản với thông tin đã được sử dụng. • Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại.

	• NB chọn: - Tiếp tục đăng nhập hệ thống. - Hoặc đăng ký bằng thông tin khác. • Luồng quay lại bước chọn chức năng. 5b. Sai thông tin đăng nhập • Xảy ra khi actor nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu. • Hệ thống thông báo đăng nhập không thành công. • Actor được yêu cầu nhập lại thông tin đăng nhập. • Luồng quay lại bước Nhập thông tin đăng nhập trong Basic Flow. 5c. Quên mật khẩu – Người bệnh • Xảy ra khi NB chọn chức năng Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập. • Hệ thống yêu cầu NB nhập thông tin xác thực (email/số điện thoại). • Hệ thống gửi mã OTP đến thông tin đã đăng ký. • NB nhập mã OTP. • Hệ thống kiểm tra mã OTP: ○ Nếu hợp lệ → cho phép NB đặt lại mật khẩu mới. ○ Nếu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại OTP. • NB đặt lại mật khẩu thành công. • Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập. • Use Case kết thúc. 5d. Quên mật khẩu – Bác sĩ • Xảy ra khi BS quên mật khẩu và không thể đăng nhập hệ thống. • BS liên hệ QTV để yêu cầu đặt lại mật khẩu. • QTV thực hiện chức năng đặt lại mật khẩu trên hệ thống. • Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản BS. • QTV thông báo thông tin đăng nhập mới cho BS. • BS đăng nhập lại hệ thống. • Use Case kết thúc.
--	---

Bảng 3.2. Mô tả use case đăng nhập/ đăng ký

3.1.2.3. Use case đặt lịch khám



Hình 3.4. Use case đặt lịch khám

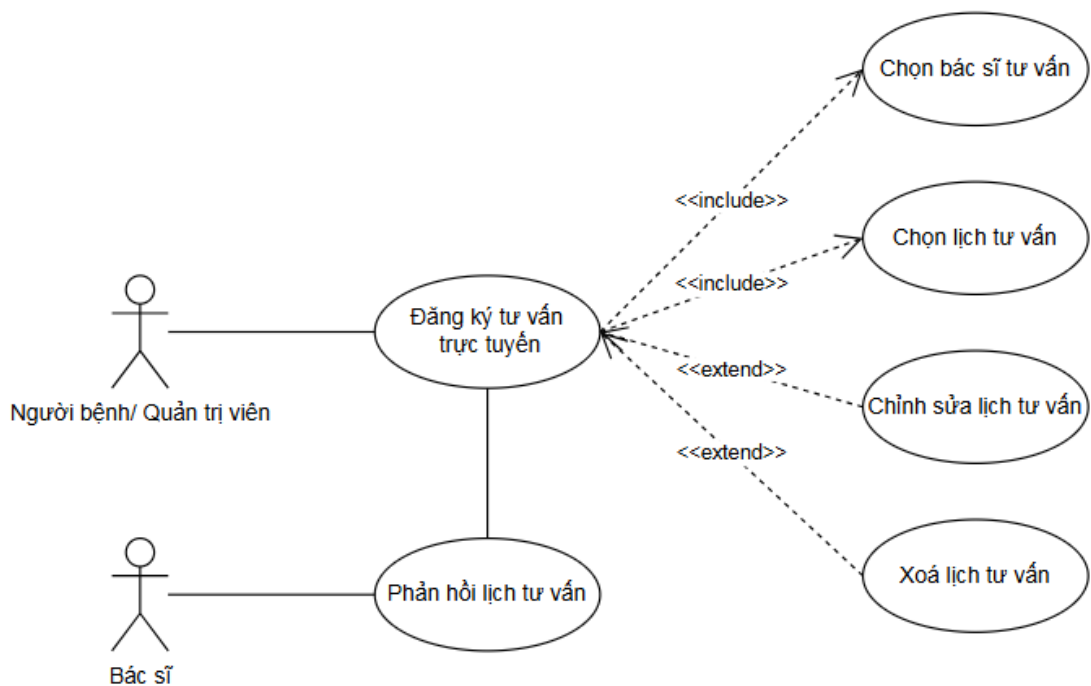
Use case name	Đặt lịch khám
Use case description	Cho phép NB đặt lịch trực tuyến
Actor	Người bệnh (Primary Actor), Bác sĩ (Second Actor)
Business Requirement	BR - 01: Hệ thống phải cho phép người bệnh đặt lịch khám tại CSYT theo dịch vụ/ bác sĩ BR - 02: Hệ thống cho phép người dùng đặt lịch theo khung giờ. BR - 03: Người bệnh được huỷ lịch khám. BR - 04: Hệ thống phải gửi thông báo xác nhận sau khi đặt thành công. BR - 05: Bác sĩ phản hồi lại lịch đặt khám của người bệnh. BR - 06: Hệ thống phải cập nhật trạng thái phản hồi sang phía người bệnh.
Functional Requirement	FR - 01: Hệ thống phải hiển thị danh sách CSYT đang hoạt động. FR - 02: Hệ thống phải hiển thị danh sách dịch vụ/ bác sĩ theo cơ sở y tế. FR - 03: Hệ thống phải hiển thị khung giờ còn trống. FR - 04: Hệ thống phải lưu lịch khám sau khi người bệnh xác nhận. FR - 05: Hệ thống phải cập nhật trạng thái lịch khám.

Business Rules	BRULE - 01: Mỗi khung giờ chỉ được đặt tối đa bởi 01 người BRULE - 02: Lịch khám chỉ được huỷ trước 24 giờ tính ở thời điểm đặt lịch khám tại CSYT. BRULE - 03: Mỗi người dùng chỉ có tối đa 03 lịch khám chưa hoàn thành. BRULE - 04: Số lượng lượt bỏ khám vượt quá 05 lượt trên 1 tài khoản sẽ bị khoá tài khoản. BRULE - 05: Không được đặt lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khám BRULE - 05: Không được đặt lịch quá 30 ngày trước ngày khám.
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Actor đăng nhập thành công vào hệ thống Hệ thống có CSDL về CSYT, dịch vụ, BS và lịch làm việc
Post - condition	Lịch khám được tạo thành công và lưu vào hệ thống Thông tin lịch khám có thể được: NB theo dõi và huỷ Trạng thái lịch khám được cập nhật: Chờ xác nhận/ Đã xác nhận/ Đã huỷ/ Hoàn thành/ Bỏ khám
Basic flow	BF1: Người bệnh đặt lịch khám theo dịch vụ/ bác sĩ 1. NB chọn chức năng Đặt lịch khám. 2. Hệ thống hiển thị danh sách CSYT. 3. NB chọn một CSYT. 4. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ/ BS tương ứng. 5. NB chọn dịch vụ/ bác sĩ mong muốn. 6. Hệ thống hiển thị lịch trống theo thời gian. 7. NB chọn thời gian thăm khám. 8. NB nhập mô tả triệu chứng. 9. NB có thể tải lên hình ảnh liên quan đến triệu chứng (không bắt buộc). 10. NB xác nhận thông tin đặt lịch. 11. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu lịch khám. 12. Hệ thống cập nhật trạng thái đã có người đặt vào thời gian thăm khám đã đặt (1 khung giờ 1 người đặt). 13. Hệ thống thông báo đặt lịch khám thành công. 14. Use Case kết thúc. BF2: Bác sĩ phản hồi lịch khám 1. BS chọn chức năng Xem lịch hẹn 2. Hệ thống hiển thị danh sách những lịch đặt của bác sĩ 3. Bác sĩ chọn xác nhận/ từ chối

	4. Hệ thống cập nhật trạng thái tương tự về phía người bệnh 5. Use Case kết thúc
Exception flow	8a. Không có lịch trống • Hệ thống thông báo không có thời gian phù hợp. • NB chọn lại thời gian hoặc quay lại bước chọn BS/dịch vụ. 11a. Lỗi tải ảnh • Hệ thống thông báo lỗi tải ảnh. • NB thử tải lại hoặc bỏ qua bước tải ảnh. 11a. Thiếu thông tin mô tả triệu chứng • Hệ thống phát hiện thiếu thông tin mô tả triệu chứng. • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • NB bổ sung thông tin. • Quay lại bước tương ứng trong Basic Flow. EF1. NB huỷ lịch khám • NB chọn lịch khám đã đặt. • Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết lịch khám. • NB chỉnh sửa (thời gian, BS, dịch vụ, ghi chú,...)/ huỷ lịch khám. Thời gian huỷ bị giới hạn trước 24 giờ so với thời gian đăng ký lịch khám. • Hệ thống lưu thông tin mới. • Use Case kết thúc.

Bảng 3.3. Mô tả use case đặt khám tại CSYT

3.1.2.4. Use case đăng ký tư vấn trực tuyến



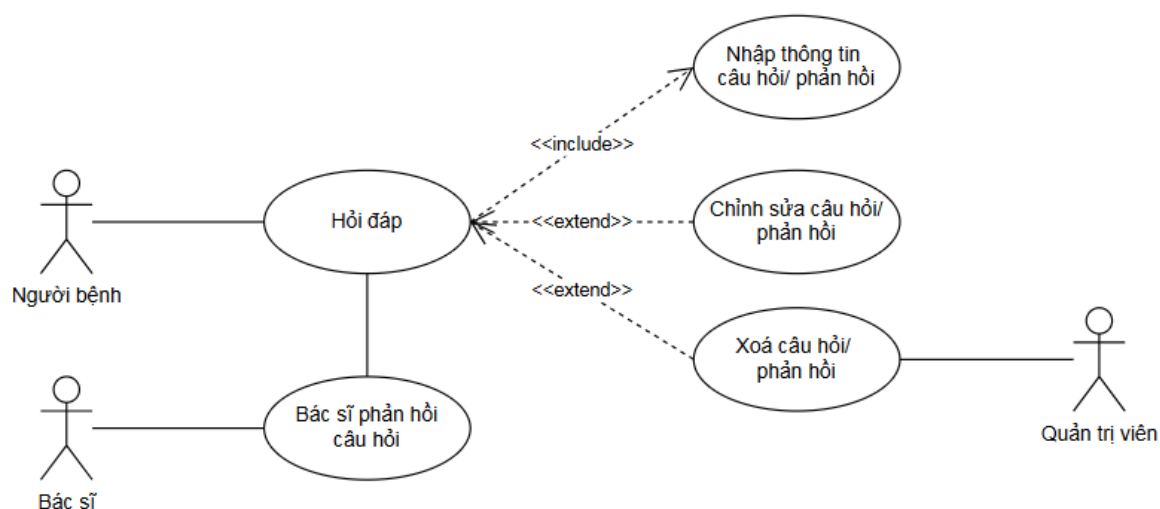
Hình 3.5. Use case đăng ký tư vấn trực tuyến

Use case name	Đăng ký tư vấn trực tuyến
Use case description	NB đăng ký tư vấn trực tuyến với BS; BS xác nhận hoặc từ chối; QTV quản lý lịch tư vấn
Actor	Người bệnh (Primary Actor), Bác sĩ (Secondary Actor)
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Actor đăng nhập thành công vào hệ thống Hệ thống có CSDL về dịch vụ, BS
Post condition	- Lịch tư vấn được tạo với trạng thái: Chờ xác nhận / Đã chấp nhận / Đã từ chối NB nhận được thông báo kết quả Lịch tư vấn được lưu trữ và quản lý trong hệ thống với các trạng thái: Chờ xác nhận/ Đã chấp nhận/ Đã từ chối/ Đã hoàn thành/ Bỏ tư vấn
Basic flow	BF1: NB đăng ký tư vấn trực tuyến 1. NB chọn chức năng Đăng ký tư vấn trực tuyến. 2. Hệ thống hiển thị danh sách BS có hỗ trợ tư vấn trực tuyến. 3. NB chọn BS. 4. Hệ thống hiển thị các khung thời gian tư vấn khả dụng. 5. NB chọn lịch tư vấn phù hợp.

	6. NB xác nhận đăng ký tư vấn. 7. Hệ thống tạo lịch tư vấn với trạng thái Chờ BS xác nhận. 8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. 9. Use Case chuyển sang chờ phản hồi từ BS. BF2: BS phản hồi lịch tư vấn 10. BS đăng nhập hệ thống. 11. BS xem danh sách lịch tư vấn chờ xác nhận. 12. BS lựa chọn: Chấp nhận lịch tư vấn hoặc từ chối lịch tư vấn 13. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch tư vấn. 14. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho NB. 15. Use Case kết thúc.
Exception flow	12a. BS từ chối/ chấp nhận lịch tư vấn • Hệ thống cập nhật trạng thái Đã từ chối/ Đã chấp nhận. • Hệ thống thông báo cho NB. • Use Case kết thúc.

Bảng 3.4. Mô tả use case đăng ký tư vấn trực tuyến

3.1.2.5. Use case hỏi đáp



Hình 3.6. Use case hỏi đáp

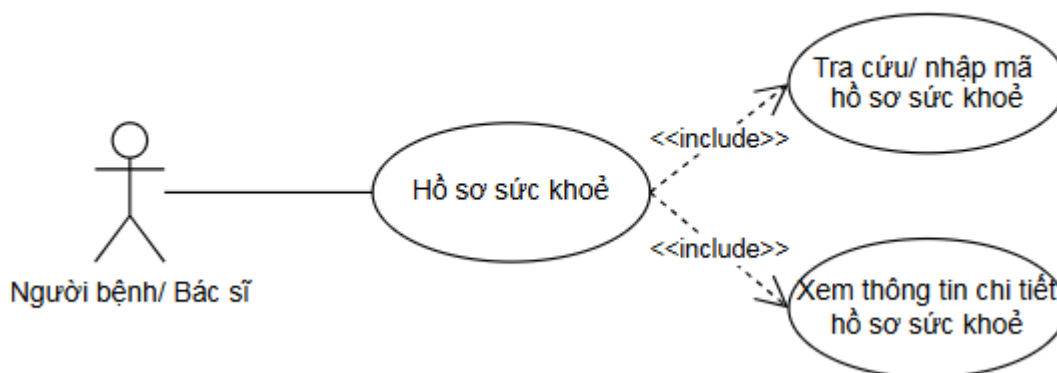
Use case name	Hỏi đáp
Use case description	NB đặt câu hỏi ẩn danh; BS phản hồi; QTV kiểm duyệt và quản lý nội dung

Actor	Người bệnh (Primary Actor), Bác sĩ (Secondary Actor), Quản trị viên (Secondary Actor)
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Actor đăng nhập thành công vào hệ thống
Post - condition	Câu hỏi được lưu trữ trong hệ thống với trạng thái phù hợp Phản hồi của BS được hiển thị cho NB Nội dung hỏi – đáp có thể được tìm kiếm theo chuyên khoa Dữ liệu được cập nhật khi chỉnh sửa hoặc xóa
Basic flow	BF1: NB đặt câu hỏi - NB chọn chức năng Hỏi đáp. - Hệ thống hiển thị form đặt câu hỏi. - NB nhập thông tin: - Giới tính - Độ tuổi - Chuyên khoa - Tiêu đề câu hỏi - Mô tả triệu chứng - NB xác nhận gửi câu hỏi. - Hệ thống lưu câu hỏi dưới hình thức ẩn danh (không hiện tên người dùng/ tên tài khoản). - Hệ thống thông báo gửi câu hỏi thành công. - Use Case chuyển sang chờ phản hồi của BS. BF2: BS phản hồi câu hỏi - BS đăng nhập hệ thống. - BS xem danh sách câu hỏi theo chuyên khoa. - BS chọn câu hỏi cần phản hồi. - BS nhập nội dung phản hồi. - BS xác nhận gửi phản hồi. - Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị cho NB. - Use Case kết thúc.
Exception flow	3a. Thiếu thông tin bắt buộc - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. - Quay lại bước 3. EF1. Actor thực hiện chỉnh sửa/ xóa câu hỏi/ phản hồi - Actor chọn câu hỏi/ phản hồi của mình. - Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa/ chỉnh sửa.

	• Actor xác nhận. • Hệ thống xoá câu hỏi và các phản hồi liên quan. • Use Case kết thúc.
--	--

Bảng 3.5. Mô tả use case hỏi đáp

3.1.2.6. Use case hồ sơ sức khỏe



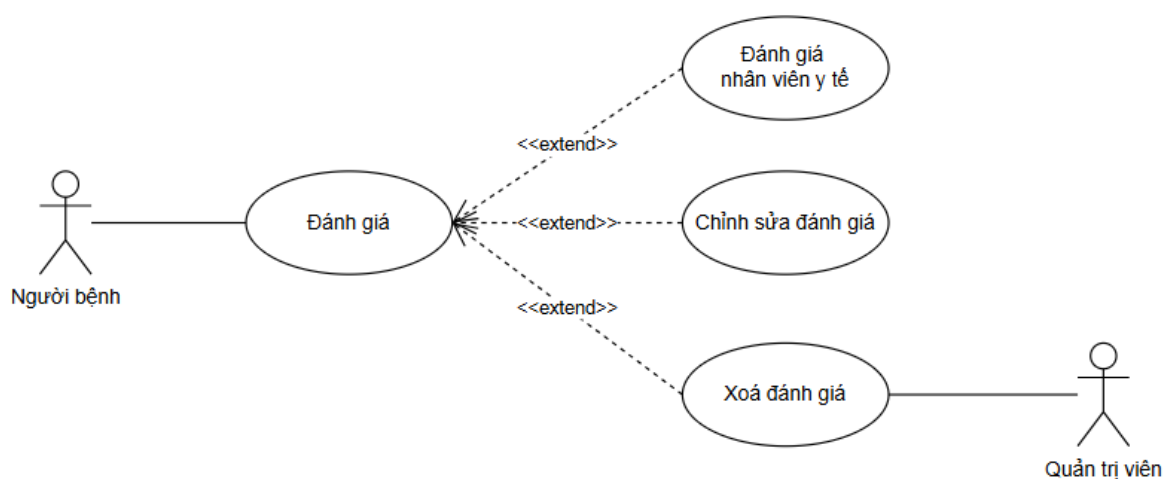
Hình 3.7. Use case hồ sơ sức khỏe

Use case name	Hồ sơ sức khỏe
Use case description	Các actor được phân quyền truy cập và xem hồ sơ bệnh án trên hệ thống
Actor	Người bệnh (Primary Actor), Bác sĩ (Secondary Actor),
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Actor đăng nhập thành công vào hệ thống Hồ sơ bệnh án đã tồn tại trong hệ thống Actor có quyền truy cập phù hợp: NB chỉ xem hồ sơ của mình, BS xem hồ sơ bệnh án của NB liên quan
Post - condition	Hồ sơ bệnh án được hiển thị thành công Không làm thay đổi dữ liệu hồ sơ bệnh án
Basic flow	1. Actor đăng nhập hệ thống. 2. Actor chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe. 3. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ bệnh án theo quyền truy cập. 4. Actor chọn thêm hồ sơ bệnh án. 5. Actor nhập: mã bệnh án/ mã người bệnh 6. Hệ thống lấy thông tin hồ sơ bệnh án tương ứng với mã

	bệnh án/ mã người bệnh của CSYT 7. Hệ thống thông báo thêm hồ sơ bệnh án thành công 8. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ bệnh án (thông tin cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, chỉ định). 9. Actor xem hồ sơ bệnh án. 10. Use Case kết thúc.
Exception flow	4a. Hồ sơ bệnh án không tồn tại • Xảy ra tại bước 4. • Hệ thống thông báo hồ sơ không tồn tại hoặc đã bị xoá. • Quay lại bước 3.

Bảng 3.6. Mô tả use case hồ sơ sức khỏe

3.1.2.7. Use case đánh giá



Hình 3.8. Use case đánh giá

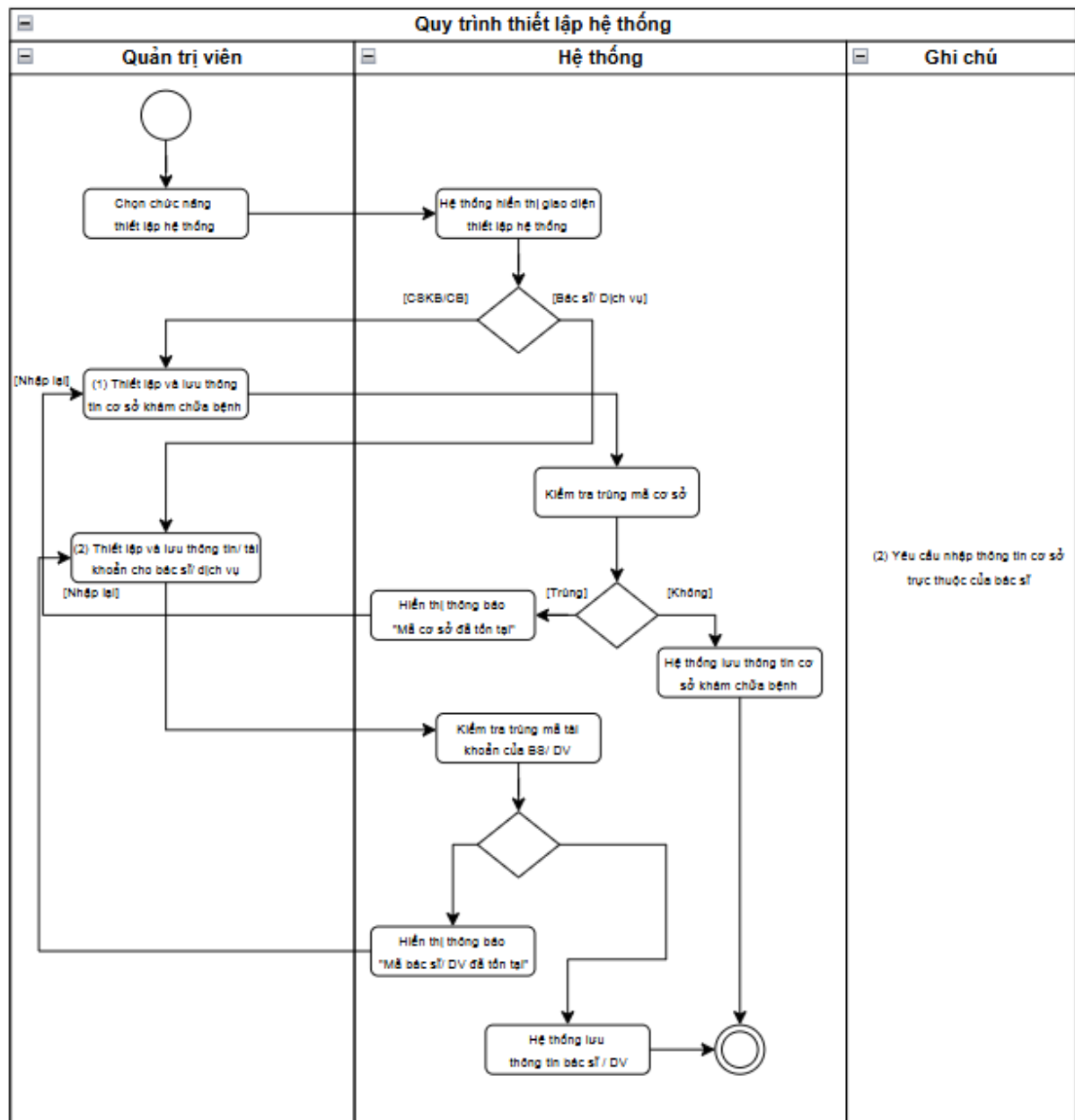
Use case name	Đánh giá
Use case description	Cho phép NB đánh giá CSKCB, dịch vụ và BS đã khám; QTV kiểm soát và xoá đánh giá vi phạm.
Actor	Người bệnh (Primary Actor), Quản trị viên (Secondary Actor)
Pre - condition	Thiết bị phải được kết nối Internet khi thực hiện tác vụ. Actor đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống có CSDL về CSKB/CB, dịch vụ, BS . NB có ít nhất một lịch khám ở trạng thái “Hoàn thành”.

Post - condition	Đánh giá được lưu vào hệ thống. Đánh giá hiển thị cho các đối tượng liên quan. QTV có thể xoá/ẩn đánh giá vi phạm.
Basic flow	1. NB chọn chức năng Đánh giá 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch khám đã hoàn thành. 3. NB chọn một lịch khám cần đánh giá. 4. Hệ thống hiển thị thông tin: CSYT/ Dịch vụ hoặc BS 5. NB thực hiện:Đánh giá CSYT/ Dịch vụ hoặc BS (theo thang điểm và/hoặc nhận xét) 6. NB nhập nội dung đánh giá. 7. NB xác nhận gửi đánh giá. 8. Hệ thống kiểm tra tính độ dài nội dung hợp lệ. 9. Hệ thống lưu đánh giá. 10. Hệ thống thông báo đánh giá thành công. 11. Use Case kết thúc.
Exception flow	2a. Lịch khám chưa hoàn thành • Hệ thống không cho phép đánh giá. • Use Case kết thúc. 8a. Nội dung đánh giá không hợp lệ • Nội dung không đạt độ dài tối thiểu và vượt quá độ dài tối đa. • Hệ thống hiển thị thông báo. • NB chỉnh sửa nội dung. • Quay lại bước 6. EF1. QTV xoá đánh giá vi phạm • QTV thực hiện xoá/ẩn đánh giá. • Hệ thống cập nhật trạng thái đánh giá. • Use Case kết thúc.

Bảng 3.7. Mô tả use case đánh giá

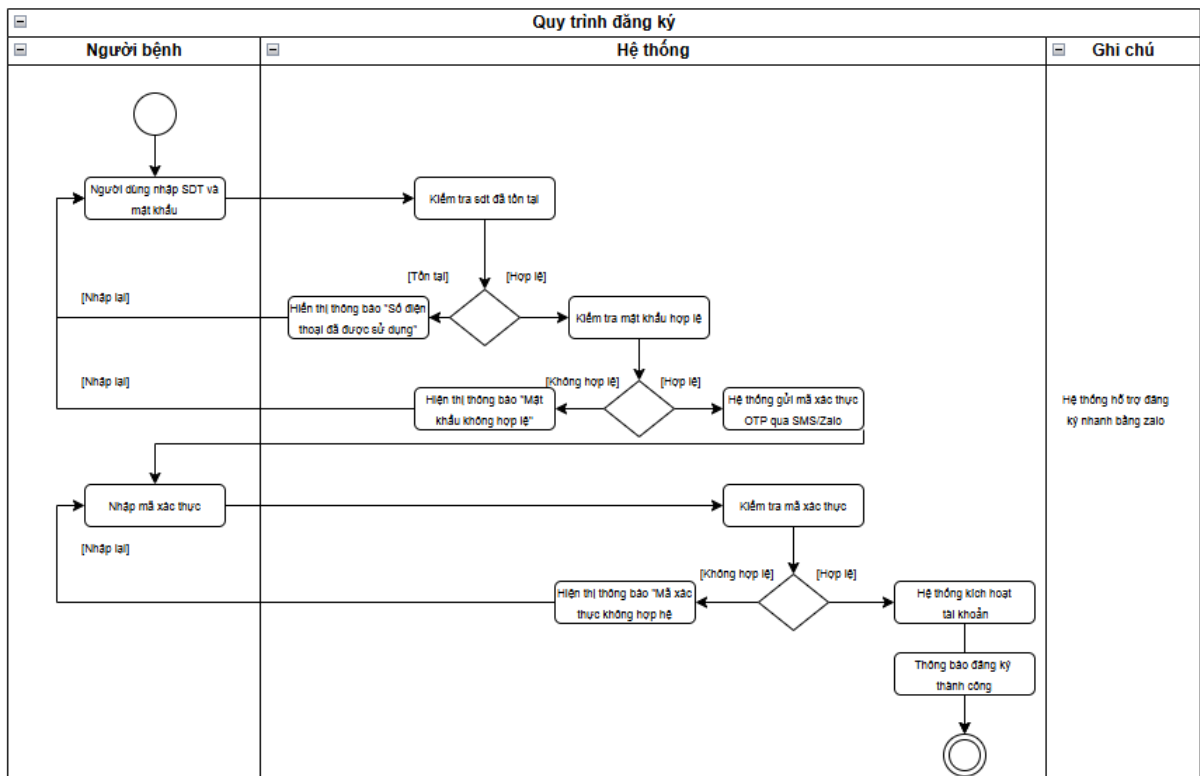
3.1.3. Biểu đồ hoạt động

3.1.3.1. Quy trình thiết lập hệ thống

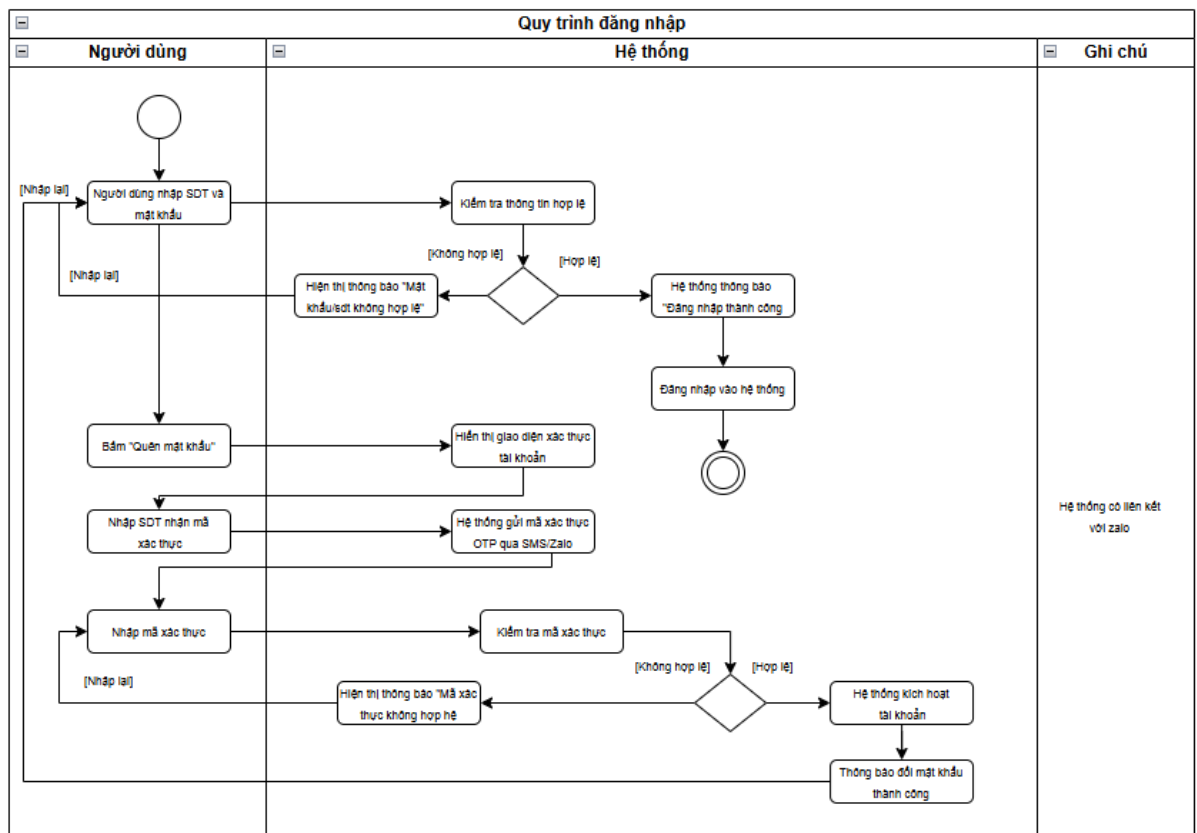


Hình 3.9. BDHD quy trình thiết lập hệ thống

3.1.3.2. Quy trình đăng nhập/ đăng ký

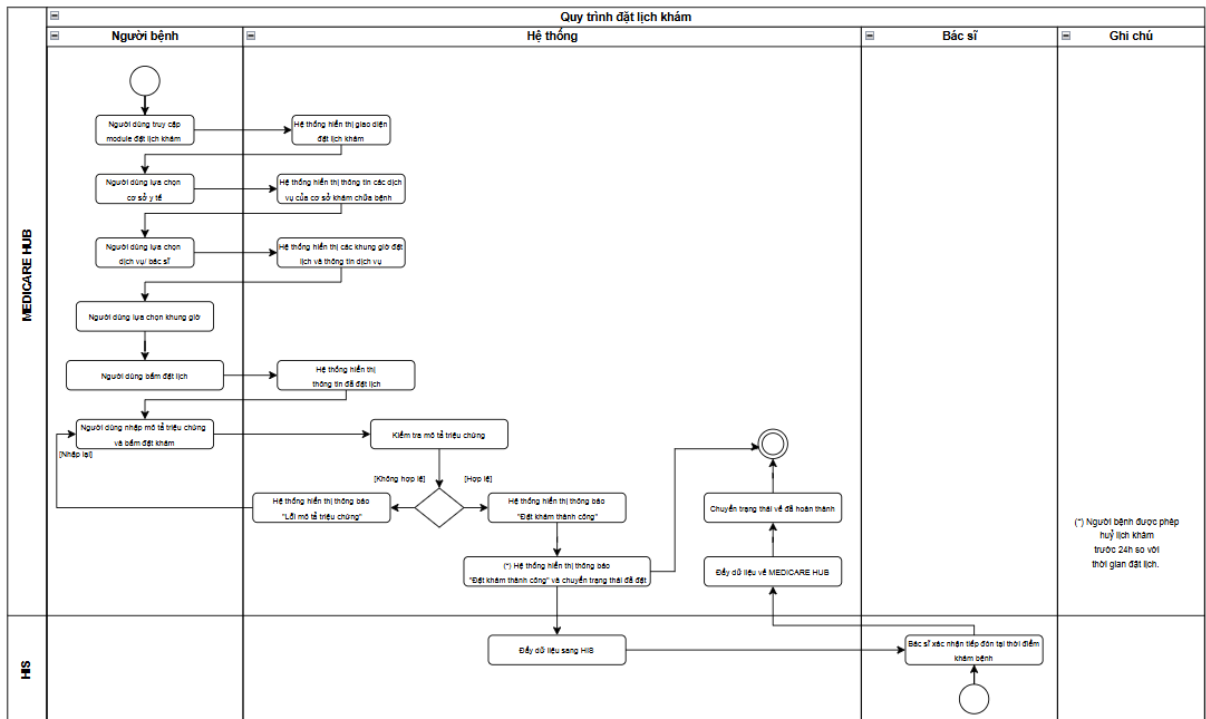


Hình 3.10. BDHD quy trình đăng ký



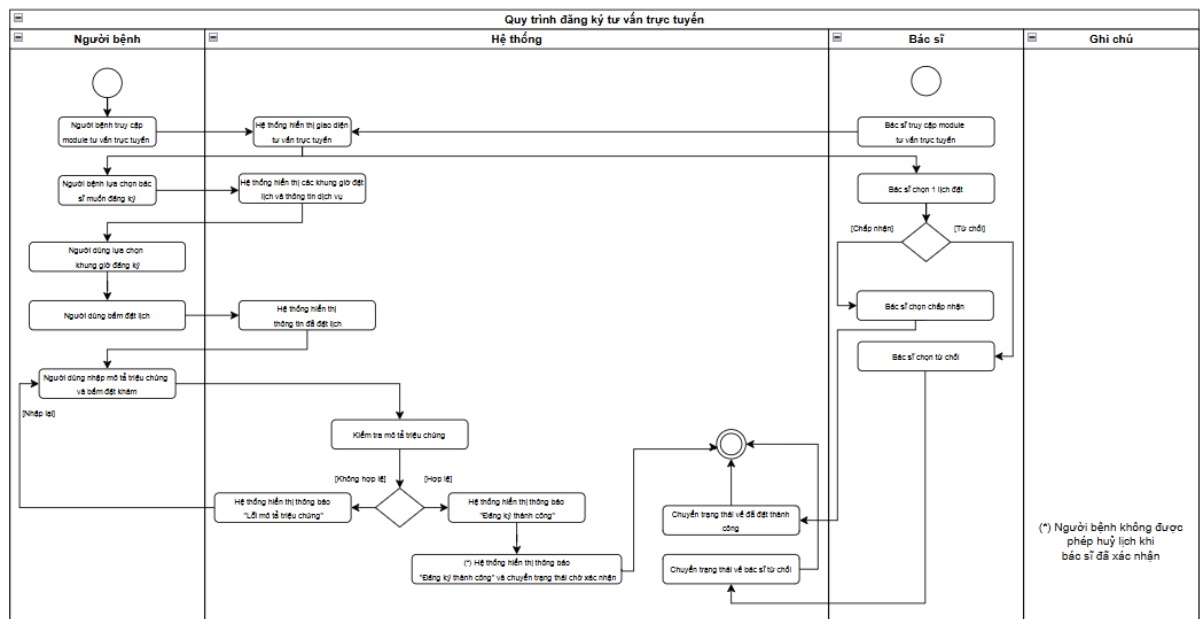
Hình 3.11. BDHD quy trình đăng nhập

3.1.3.3. Quy trình đặt lịch khám



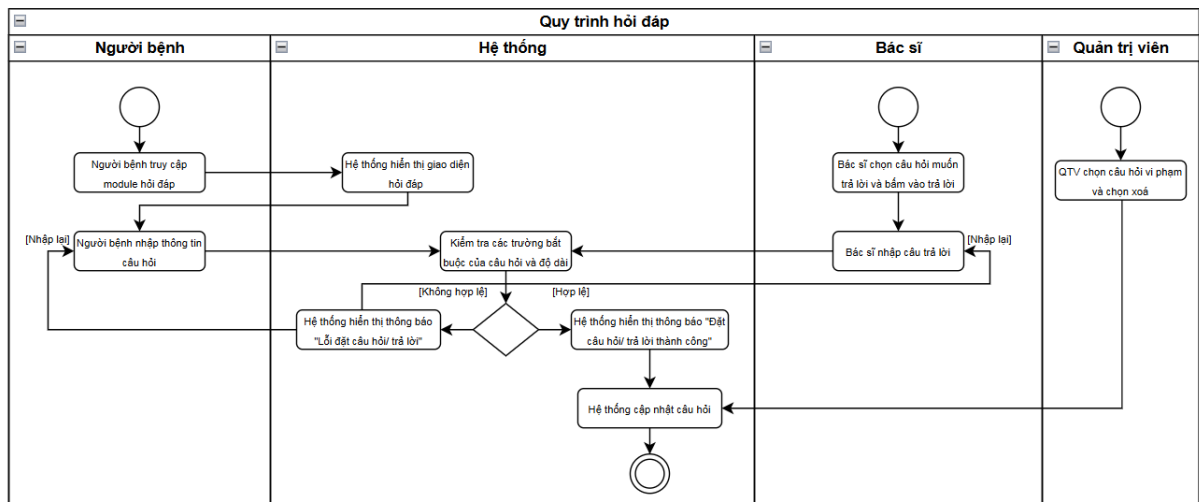
Hình 3.12. BDHD quy trình đặt lịch khám

3.1.3.4. Quy trình đăng ký tư vấn trực tuyến



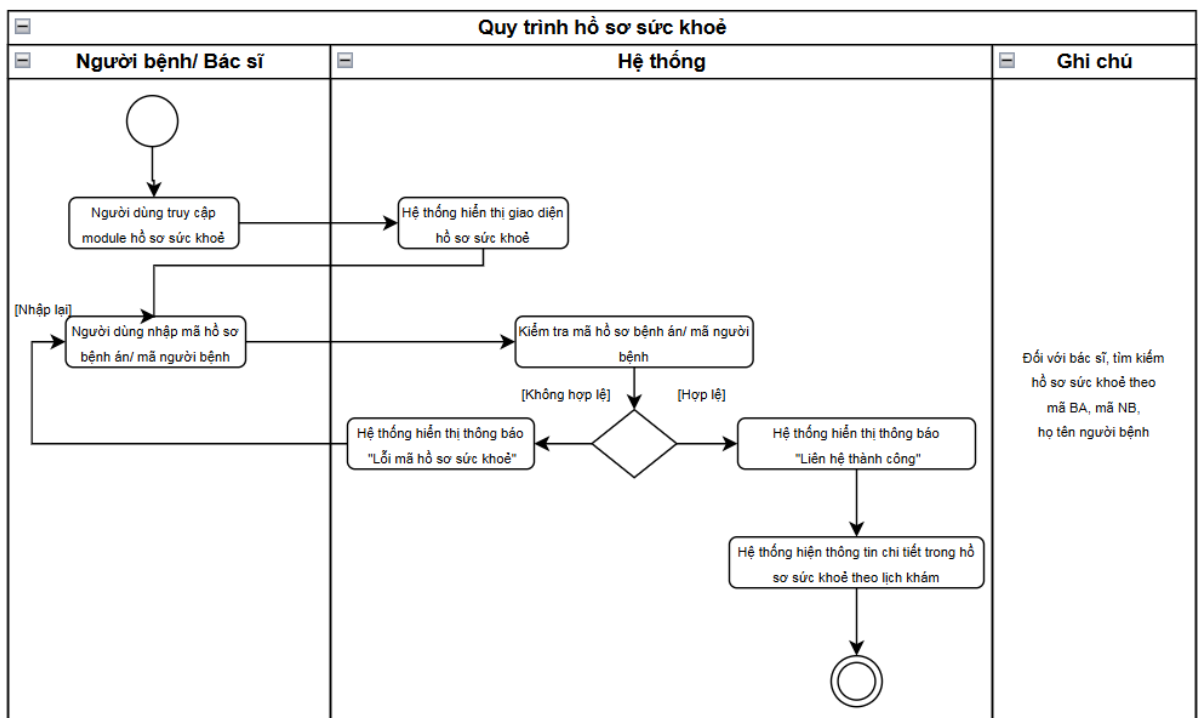
Hình 3.13. BDHD quy trình đăng ký tư vấn trực tuyến

3.1.3.5. Quy trình hỏi đáp



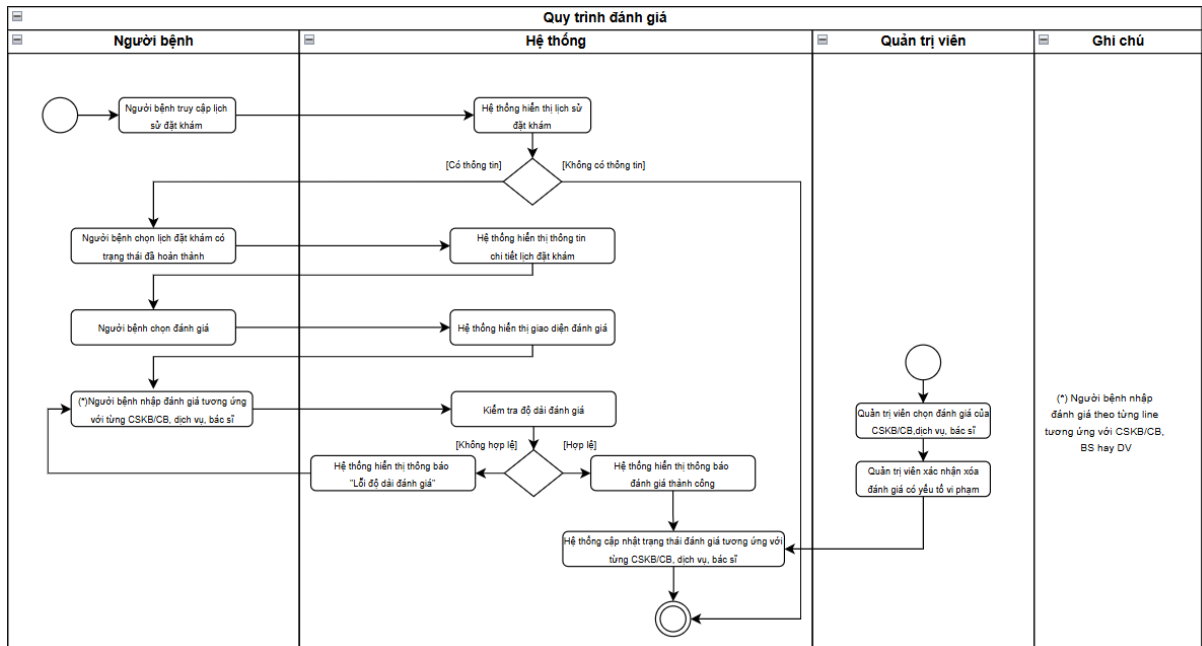
Hình 3.14. BDHD quy trình hỏi đáp

3.1.3.6. Quy trình hồ sơ sức khỏe



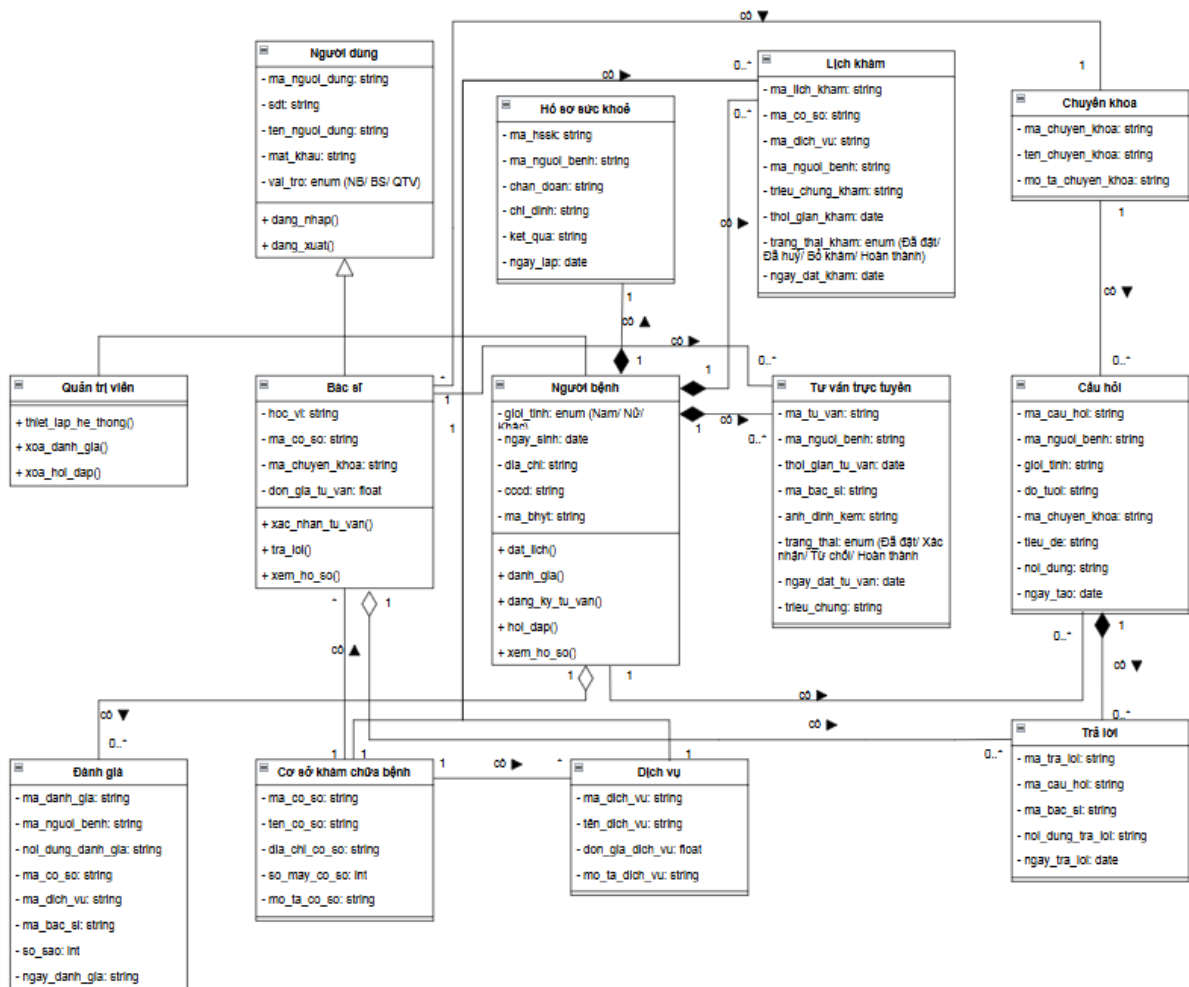
Hình 3.15. BDHD quy trình hồ sơ sức khỏe

3.1.3.7. Quy trình đánh giá

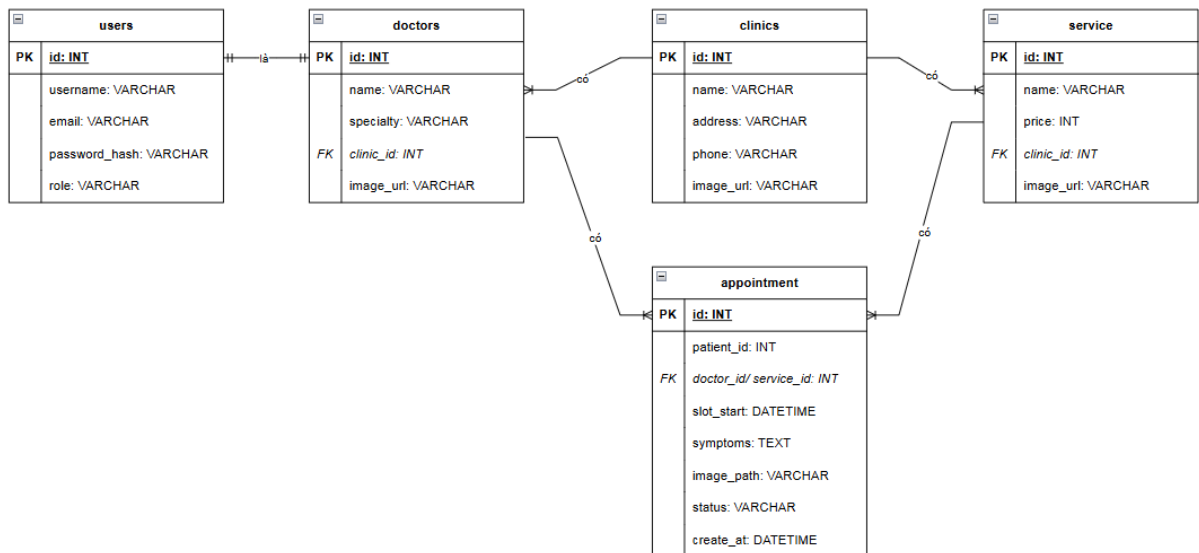


Hình 3.16. BDHD quy trình đánh giá

3.2. Phân tích cấu trúc



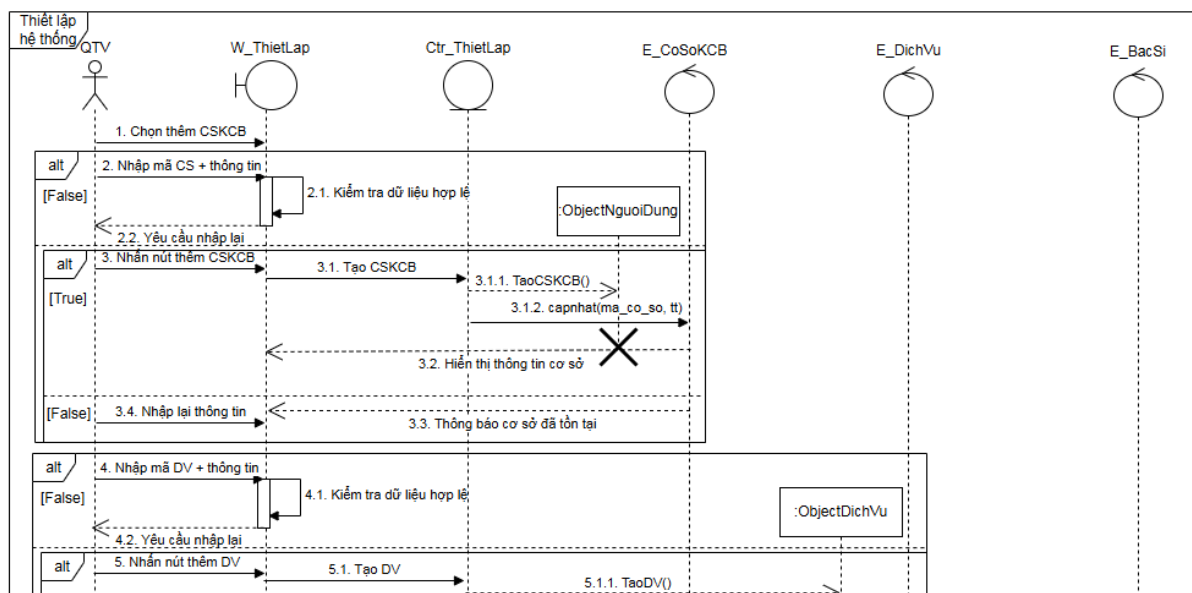
Hình 3.17. Biểu đồ lớp linh vực

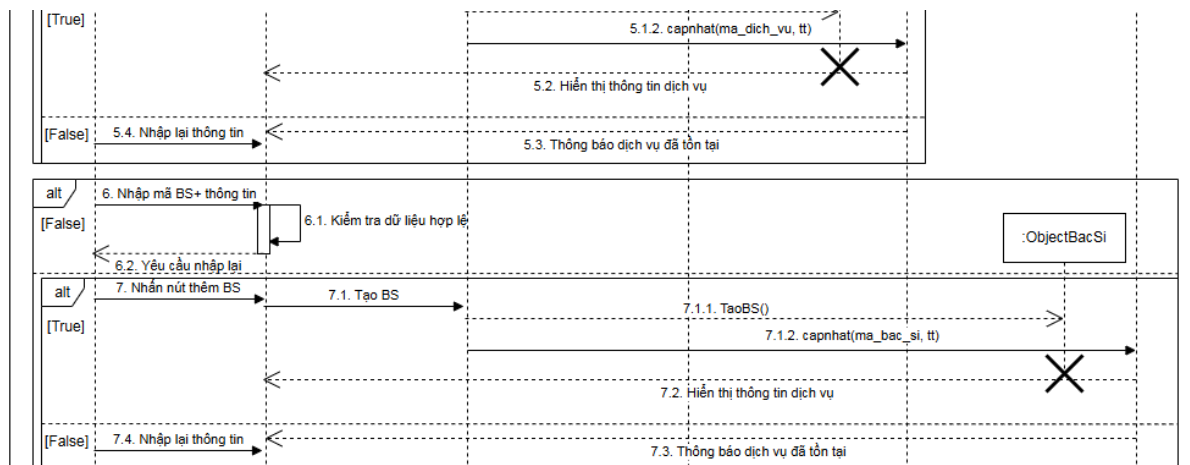


Hình 3.18. Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu module đặt lịch khám (xây dựng thực tế)

3.3. Phân tích hành vi

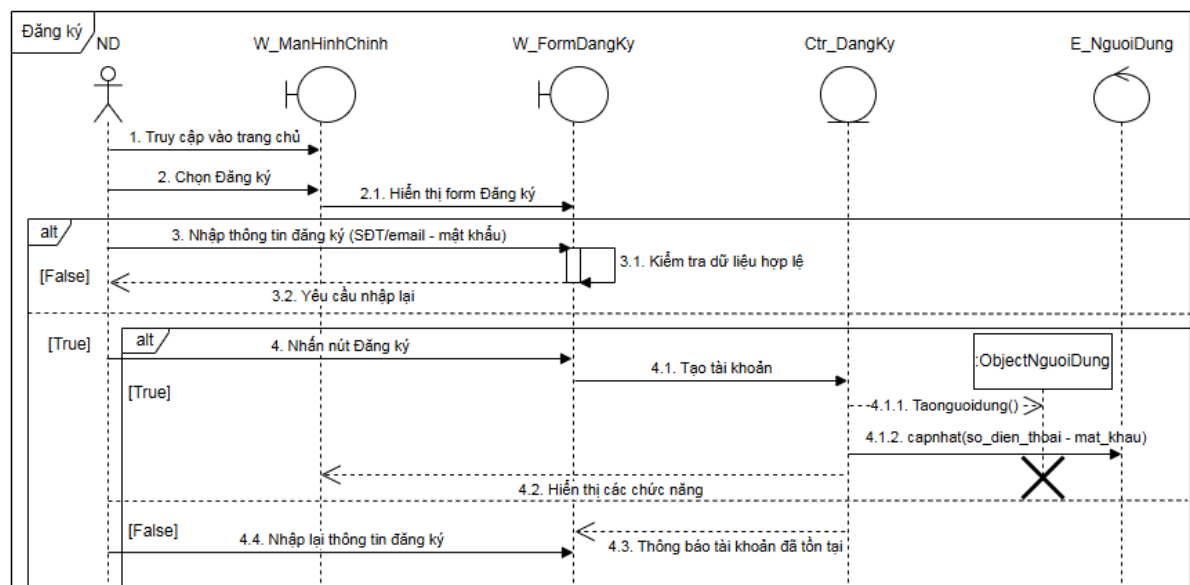
3.3.2.1. Biểu đồ trình tự thiết lập hệ thống



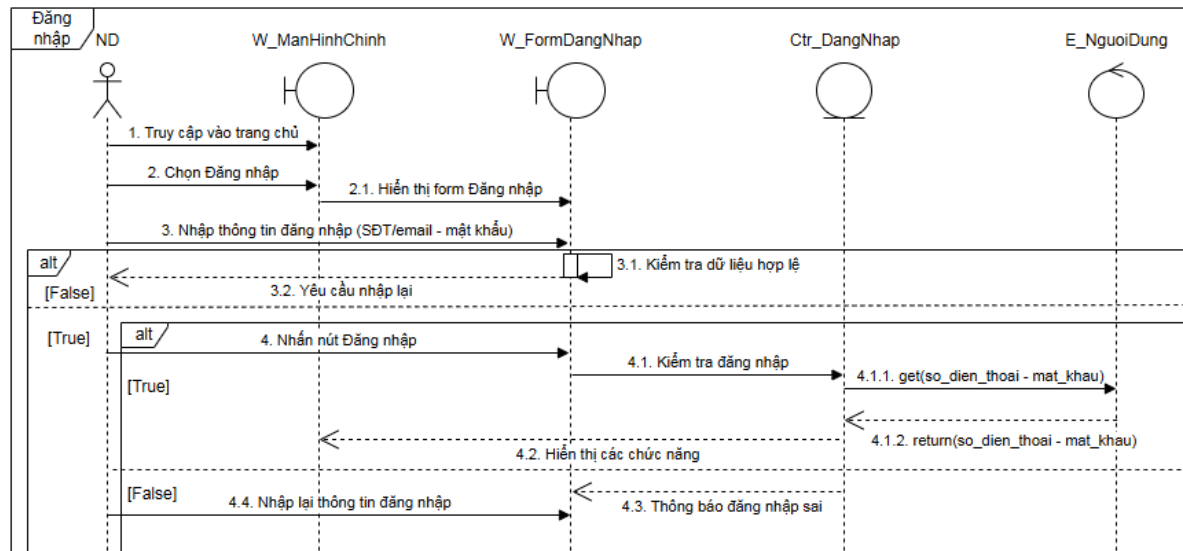


Hình 3.19. Biểu đồ trình tự thiết lập hệ thống

3.3.2.2. Biểu đồ trình tự đăng nhập/ đăng ký

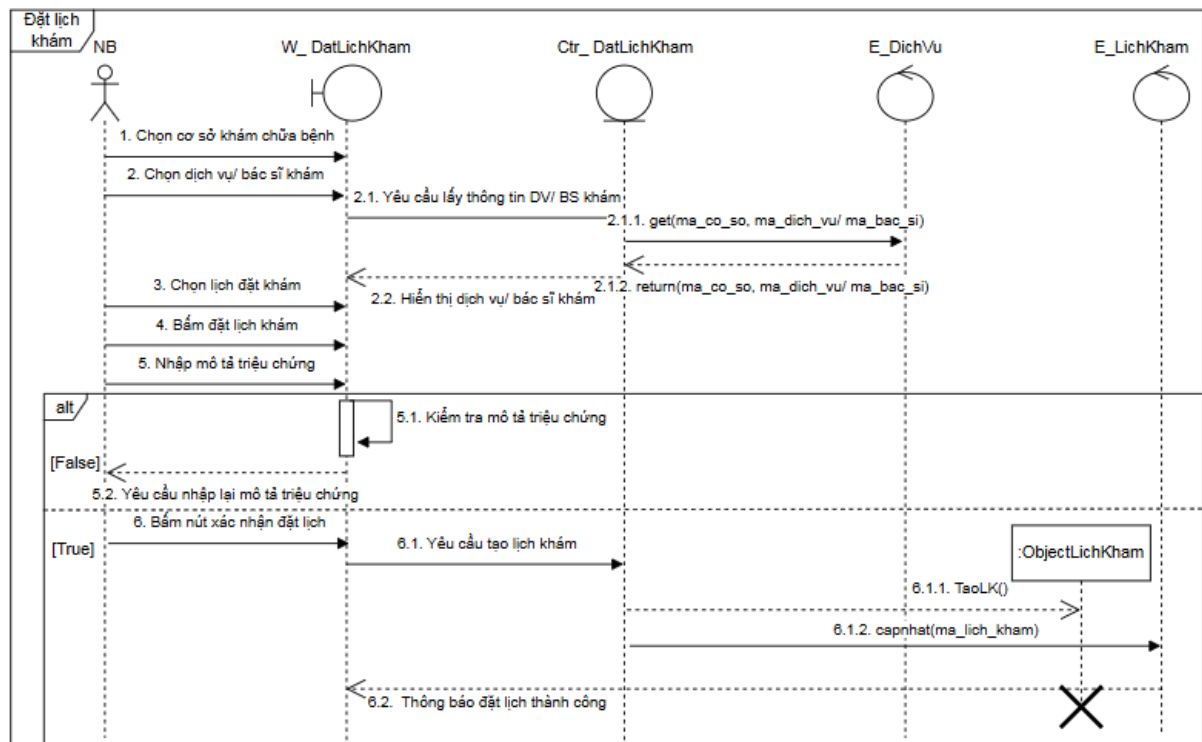


Hình 3.20. Biểu đồ trình tự đăng ký



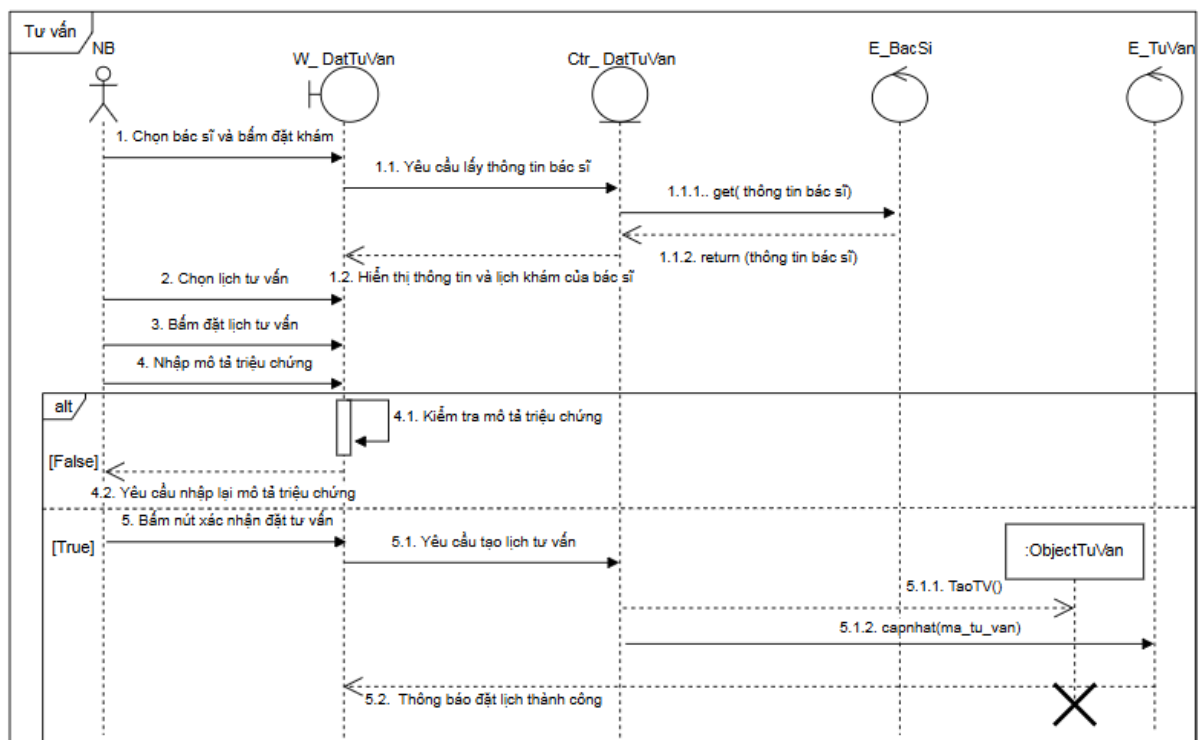
Hình 3.21. Biểu đồ trình tự đăng nhập

3.3.2.3. Biểu đồ trình tự đặt lịch khám

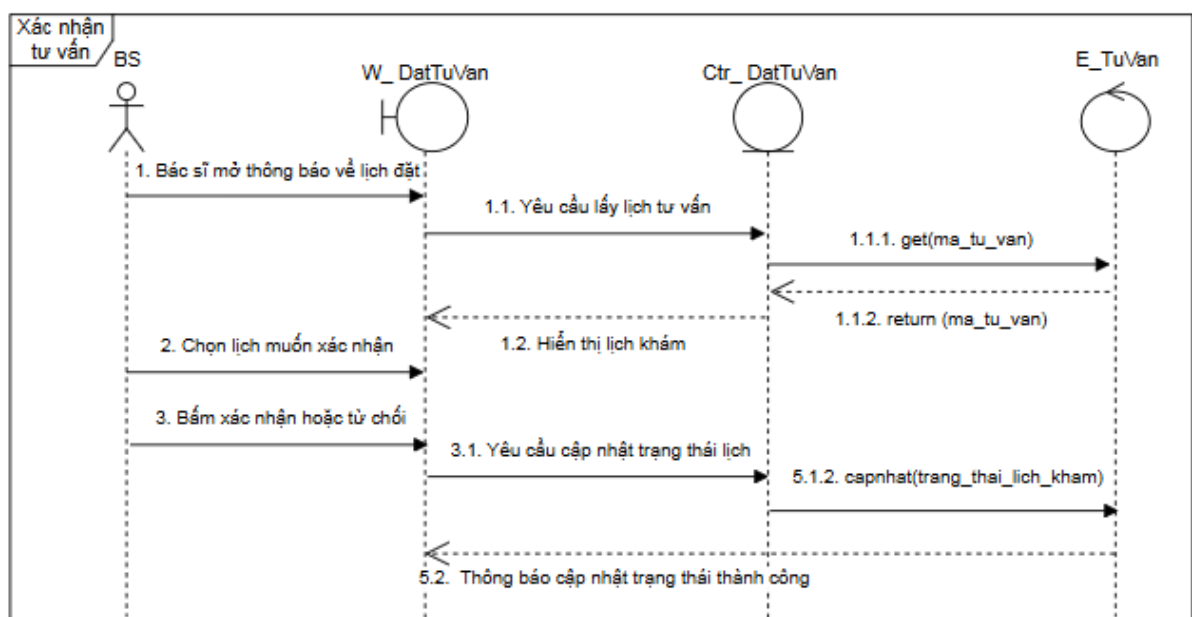


Hình 3.22. Biểu đồ trình tự đặt lịch khám

3.3.2.4. Biểu đồ trình tự đăng ký tư vấn trực tuyến

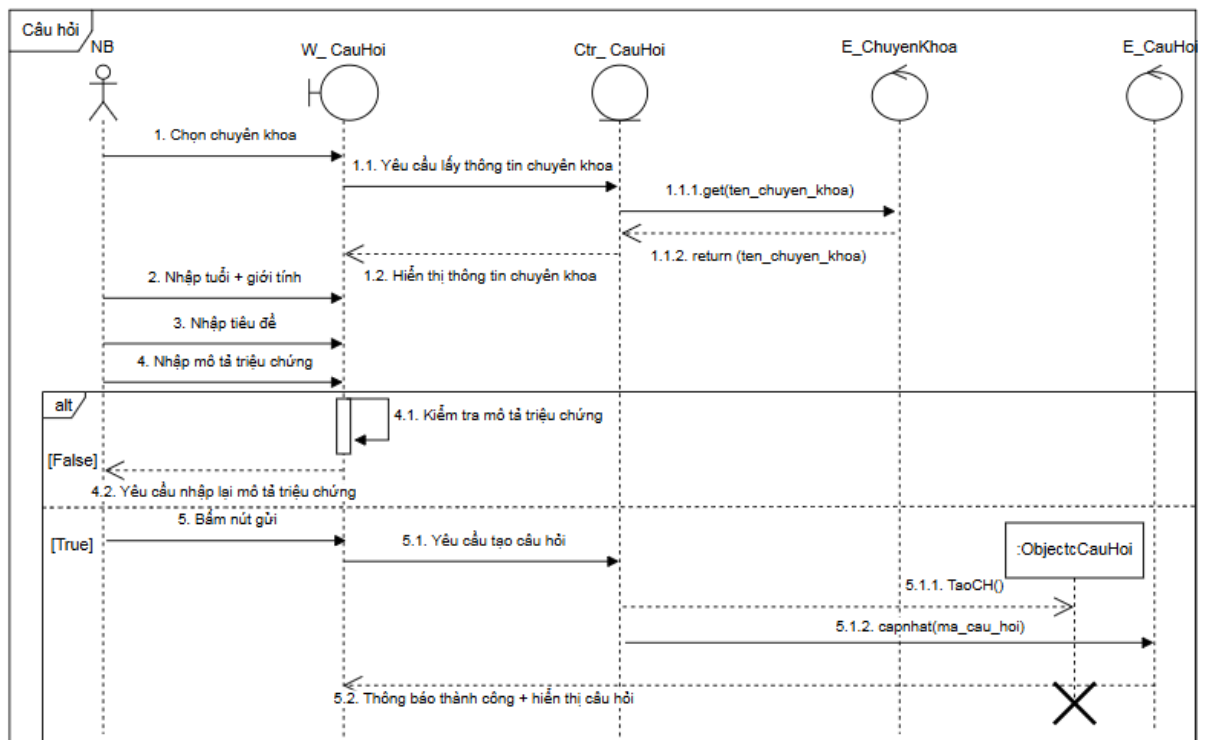


Hình 3.23. Biểu đồ trình tự tư vấn trực tuyến

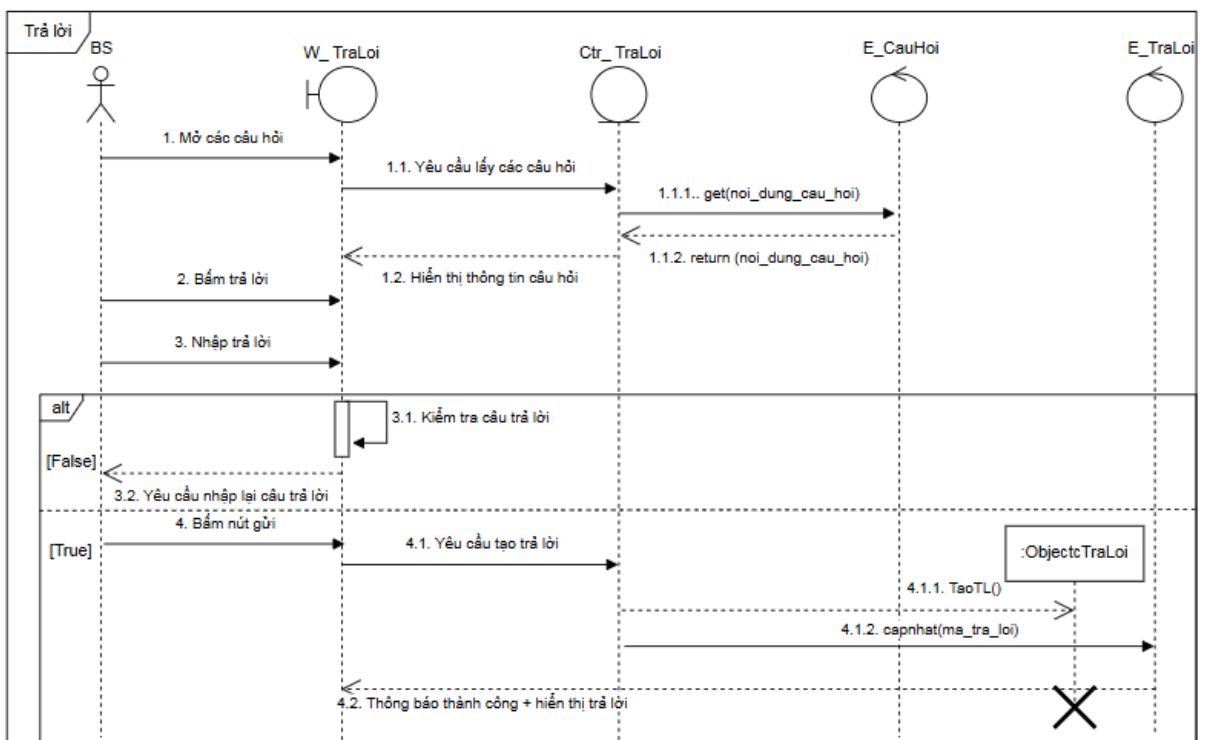


Hình 3.24. Biểu đồ trình tự xác nhận tư vấn

3.3.2.5. Biểu đồ trình tự UC hỏi đáp

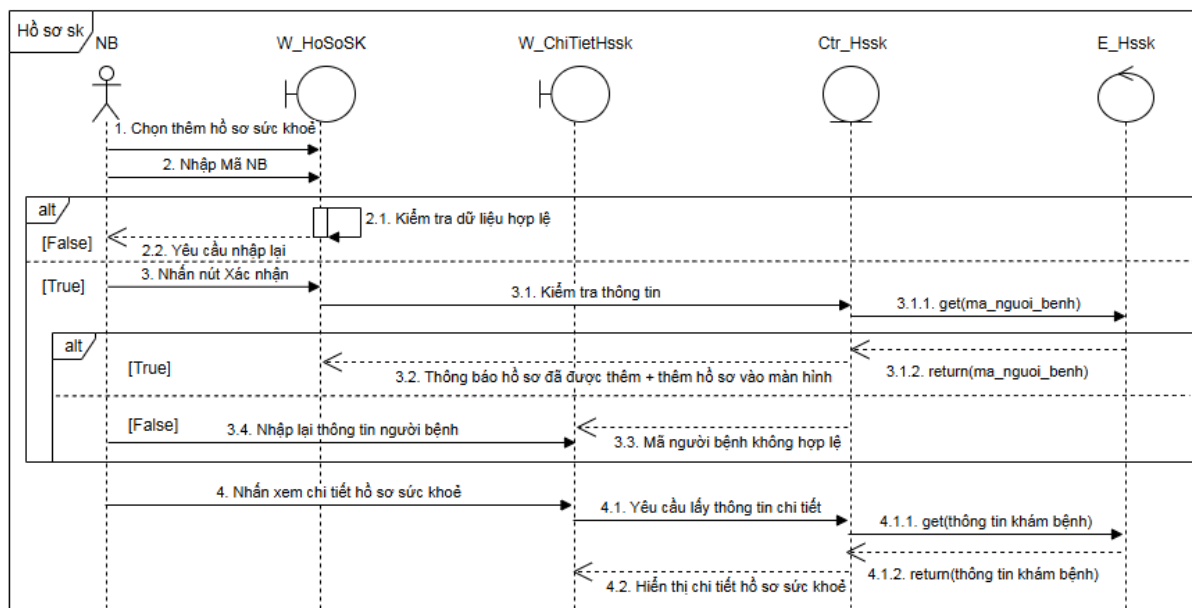


Hình 3.25. Biểu đồ trình tự câu hỏi



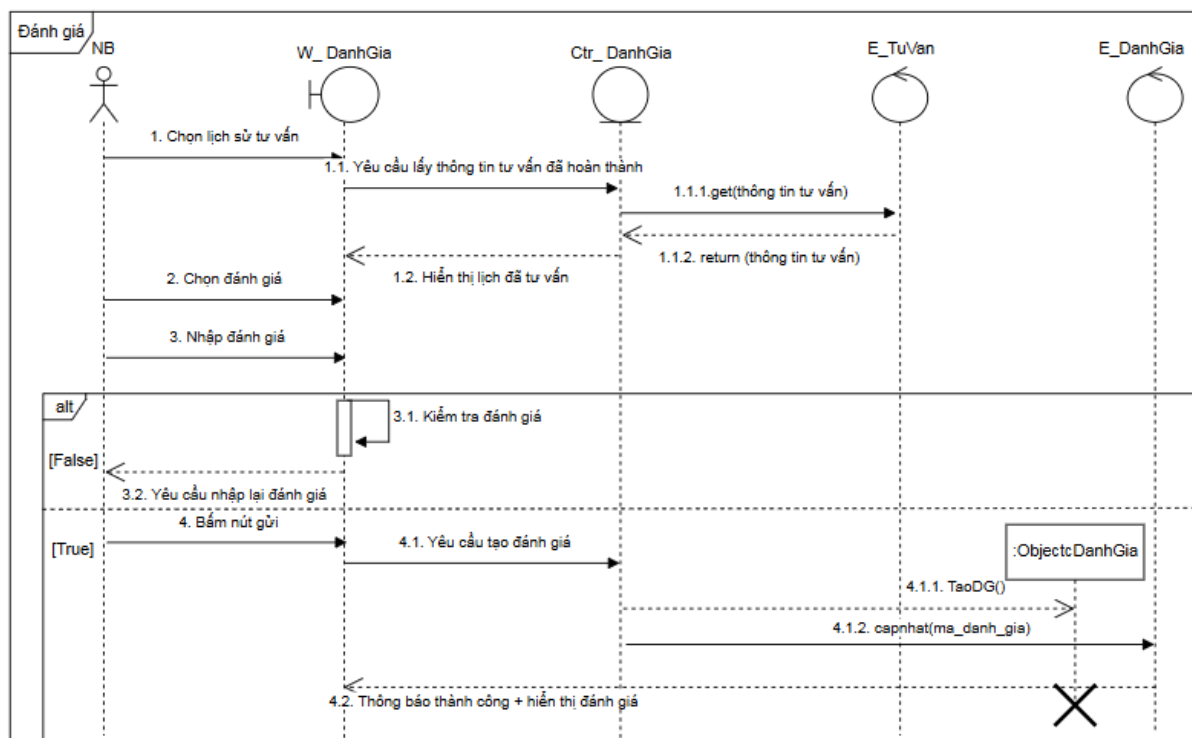
Hình 3.26. Biểu đồ trình tự trả lời

3.3.2.6. Biểu đồ trình tự hồ sơ sức khỏe



Hình 3.27. Biểu đồ trình tự hồ sơ sức khỏe

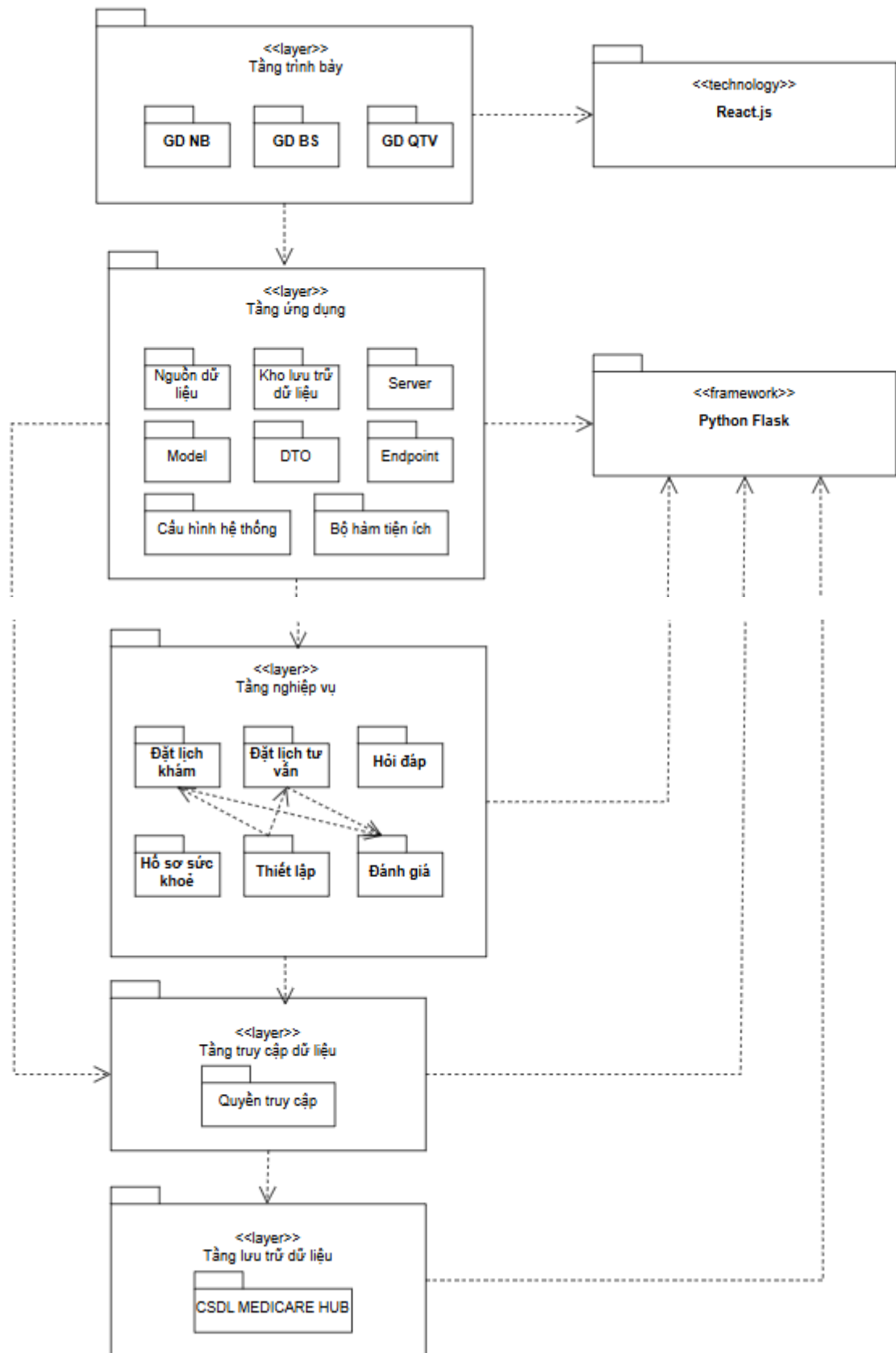
3.3.2.7. Biểu đồ trình tự đánh giá



Hình 3.28. Biểu đồ trình tự đánh giá

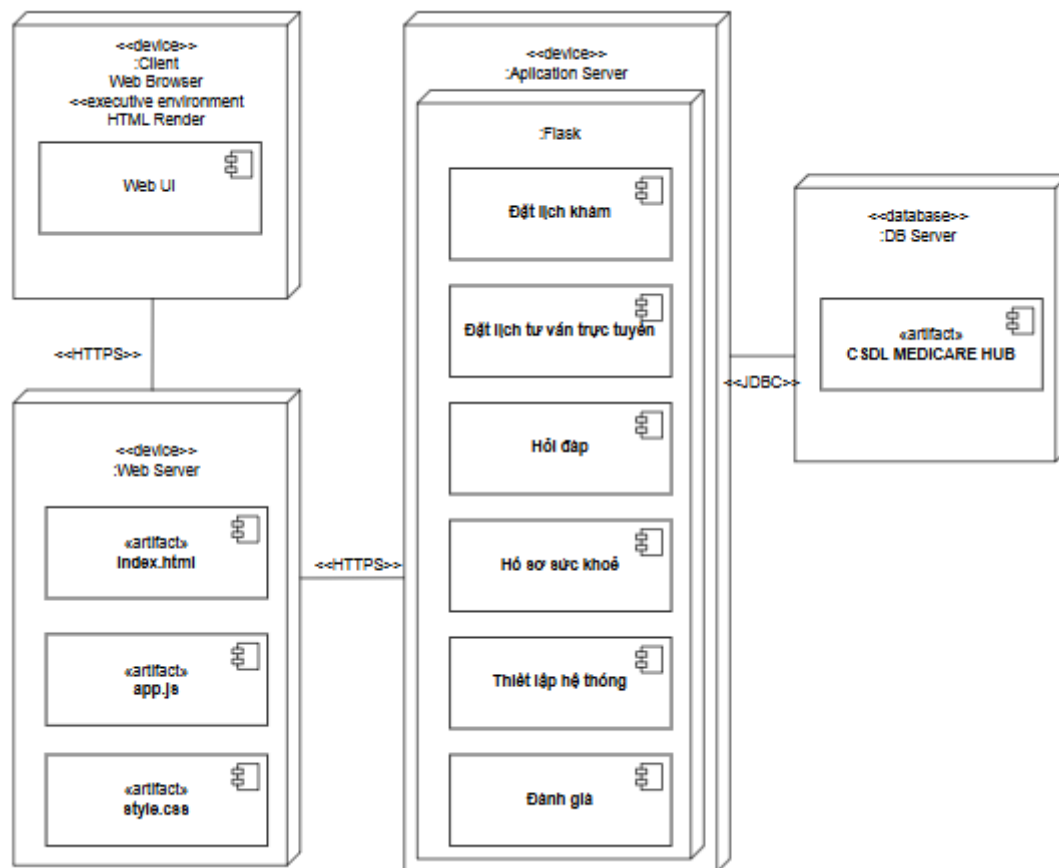
3.4. Thiết kế kiến trúc

3.4.1. Biểu đồ gói



Hình 3.29. Biểu đồ gói

3.4.2. Biểu đồ triển khai



Hình 3.30. Biểu đồ triển khai

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Mô tả bảng CSDL người dùng

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_nguoi_dung	string	x	mã người dùng
		email	string	x	email
		ten_tai_khoan	string	x	tên tài khoản
		mat_khau_hash	string	x	mật khẩu đã mã hoá
		vai_tro	enum (nb/bs/qtv)	x	vai trò

Bảng 3.8. Mô tả bảng CSDL người dùng

3.5.2. Mô tả bảng CSDL người bệnh

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
		ho_ten	string	x	họ tên
		gioi_tinh	enum (nam/ nữ/ khác)		giới tính
		ngay_sinh	date		ngày sinh
		dia_chi	string		địa chỉ
		cccd	string	x	căn cước công dân
		ma_bhyt	string		mã số bảo hiểm y tế

Bảng 3.9. Mô tả bảng CSDL người bệnh

3.5.3. Mô tả bảng CSDL bác sĩ

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_bac_si	string	x	mã bác sĩ
		ho_ten	string	x	họ tên
		hoc_vi	string		học hàm/ học vị
	x	ma_chuyen_khoa	string	x	mã chuyên khoa
	x	ma_co_so	string	x	mã cơ sở
		don_gia_tu_van	float		đơn giá tư vấn trực tuyến
		anh_bac_si_url	string		đường dẫn ảnh của bác sĩ

Bảng 3.10. Mô tả bảng CSDL bác sĩ

3.5.4. Mô tả bảng CSDL cơ sở khám chữa bệnh/ cơ sở y tế

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not null	Mô tả
x		ma_co_so	string	x	mã cơ sở y tế

		ten_co_so	string	x	tên cơ sở y tế
		dia_chi_co_so	string		địa chỉ
		so_may	string		số máy bán
		anh_co_so_url	string		đường dẫn ảnh cơ sở

Bảng 3.11. Mô tả bảng CSDL cơ sở khám chữa bệnh/ cơ sở y tế

3.5.5. Mô tả bảng CSDL chuyên khoa

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not null	Mô tả
x		ma_chuyen_khoa	string	x	mã chuyên khoa
		ten_chuyen_khoa	string	x	tên chuyên khoa
		mo_ta_chuyen_khoa	string		mô tả chuyên khoa

Bảng 3.12. Mô tả bảng CSDL chuyên khoa

3.5.6. Mô tả bảng CSDL dịch vụ

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not null	Mô tả
x		ma_dich_vu	string	x	mã dịch vụ
		ten_dich_vu	string	x	tên dịch vụ
		don_gia_dich_vu	float	x	đơn giá dịch vụ
		mo_ta_dich_vu	string		mô tả dịch vụ

Bảng 3.13. Mô tả bảng CSDL dịch vụ

3.5.7. Mô tả bảng CSDL lịch khám

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_lich_kham	string	x	mã lịch khám

	x	ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
	x	ma_co_so	string	x	mã cơ sở
	x	ma_dich_vu	string		mã dịch vụ
	x	ma_bac_si	string		mã bác sĩ
		thoi_gian_kham	date	x	thời gian khám
		trieu_chung_kham	string	x	triệu chứng khám
		anh_dinh_kem_kham	string		ảnh đính kèm khám
		trang_thai_kham	enum (đã đặt/ đã hủy/ bỏ khám/ hoàn thành)	x	trạng thái khám
		ngay_dat_kham	date	x	ngày đặt khám

Bảng 3.14. Mô tả bảng CSDL lịch khám

3.5.8. Mô tả bảng CSDL tư vấn trực tuyến

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_tu_van	string	x	mã tư vấn
	x	ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
	x	ma_bac_si	string	x	mã bác sĩ
		thoi_gian_tu_van	date	x	thời gian tư vấn
		trieu_chung_tu_van	string	x	triệu chứng tư vấn

		anh_dinh_kem_tu_van	string		ảnh đính kèm tư vấn
		trang_thai_tu_van	enum (đã đặt/ đã hủy/ từ chối/ bỏ tư vấn/ hoàn thành)	x	trạng thái tư vấn
		ngay_dat_tu_van	date	x	ngày đặt tư vấn

Bảng 3.15. Mô tả bảng CSDL tư vấn trực tuyến

3.5.9. Mô tả bảng CSDL hồ sơ sức khỏe

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_ho_so_suc_khoe	string	x	mã hồ sơ sức khỏe
	x	ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
		chan_doan	string	x	chẩn đoán
		chi_dinh	string		chỉ định
		ket_qua	string	x	kết quả
		ngay_lap	date	x	ngày lập

Bảng 3.16. Mô tả bảng CSDL hồ sơ sức khỏe

3.5.10. Mô tả bảng CSDL đánh giá

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_danh_gia	string	x	mã đánh giá
	x	ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
	x	ma_co_so	string	x	mã cơ sở
	x	ma_dich_vu	string	x	mã dịch vụ
	x	ma_bac_si	string	x	mã bác sĩ
		so_sao	int	x	số sao

		noi_dung_danh_gia	string	x	nội dung đánh giá
		ngay_danh_gia	date	x	ngày đánh giá

Bảng 3.17. Mô tả bảng CSDL đánh giá

3.5.11. Mô tả bảng CSDL câu hỏi

Khoá chính	Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x		ma_cau_hoi	string	x	mã câu hỏi
	x	ma_nguoi_benh	string	x	mã người bệnh
		gioi_tinh	enum (nam/ nữ/ khác)	x	giới tính
		do_tuoi	int	x	độ tuổi
	x	ma_chuyen_khoa	string	x	mã chuyên khoa
		tieu_de	string	x	tiêu đề
		noi_dung	string	x	nội dung
		ngay_tao	date	x	ngày tạo

Bảng 3.18. Mô tả bảng CSDL câu hỏi

3.5.12. Mô tả bảng CSDL trả lời

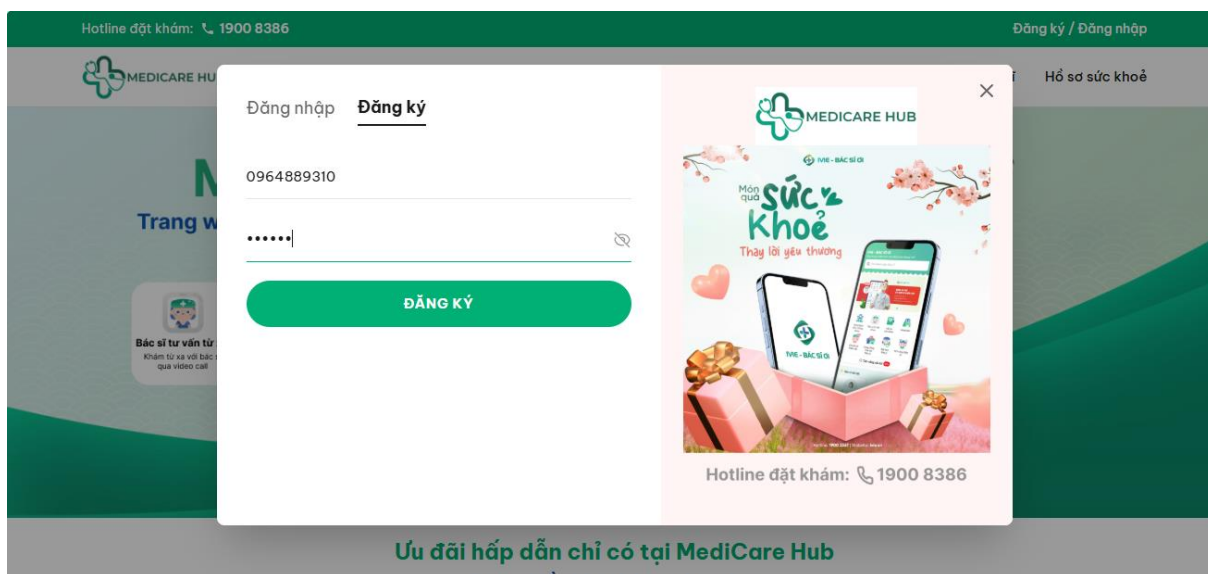
Khoá chính		Khoá ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Not Null	Mô tả
x			ma_tra_loi	string	x	mã trả lời
		x	ma_cau_hoi	string	x	mã câu hỏi
		x	ma_bac_si	string	x	bác sĩ
			noi_dung	string	x	nội dung
			ngay_tra_loi	date	x	ngày trả lời

Bảng 3.19. Mô tả bảng CSDL trả lời

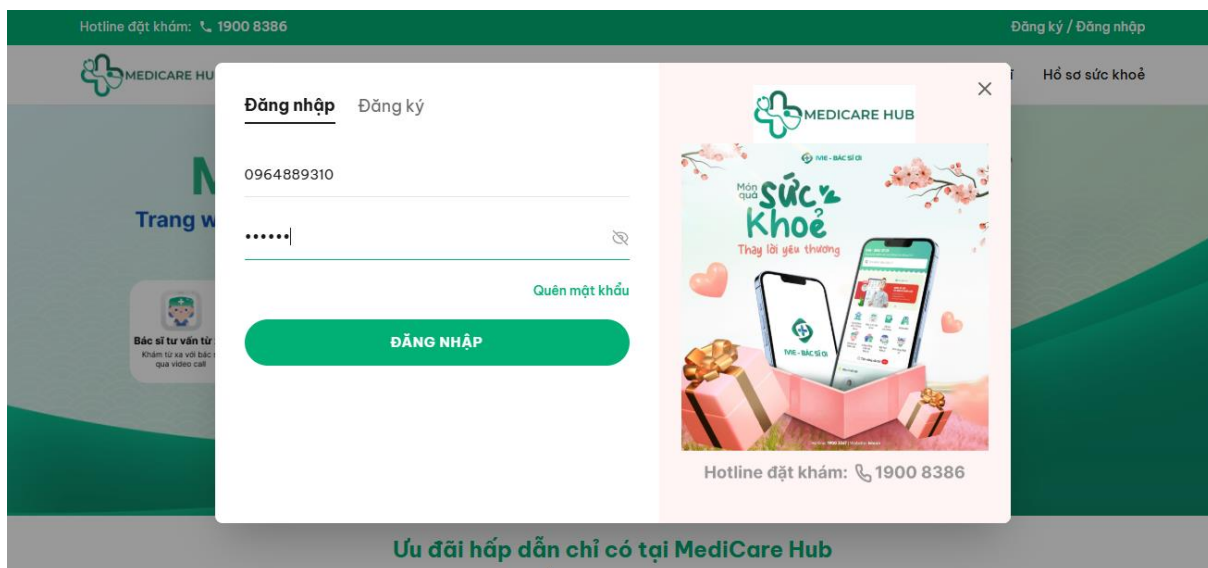
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ MODULE ĐẶT LỊCH KHÁM TẠI CƠ SỞ Y TẾ

4.1. Kết quả triển khai

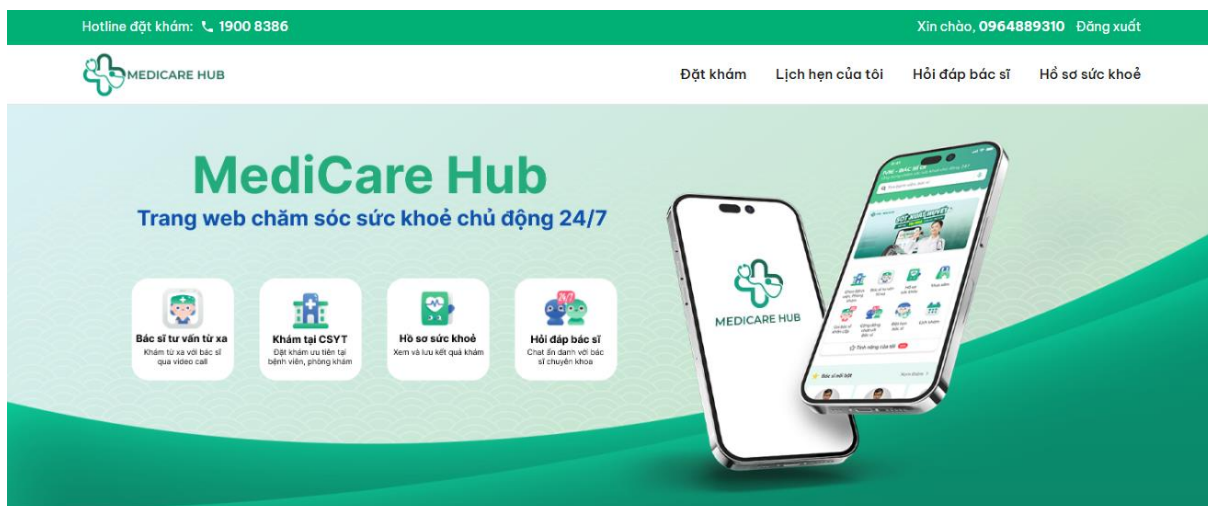
- Bước 1: Người dùng tiến hành đăng ký để tạo tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo, đối với bác sĩ, đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp.



Hình 4.1. Màn hình đăng ký



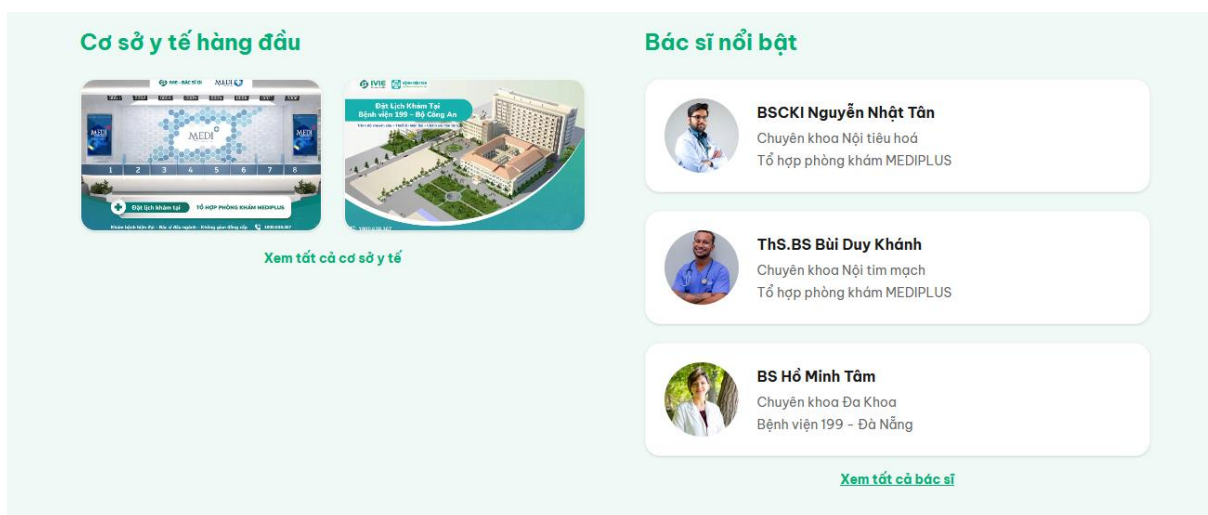
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập



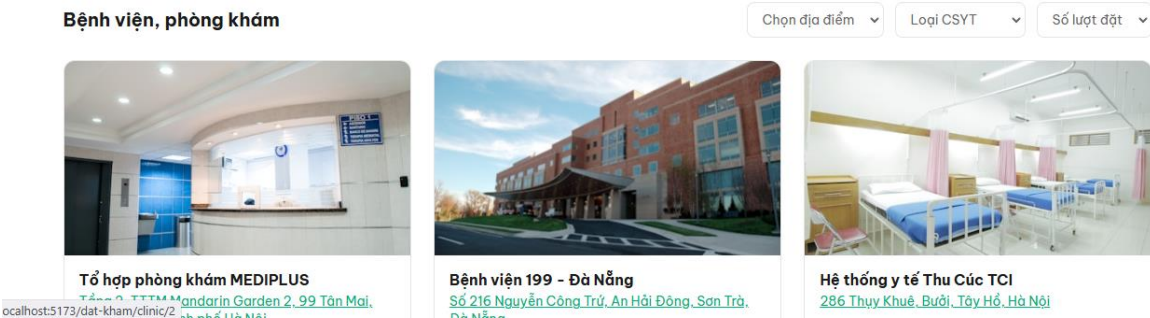
Lưu đối tượng dẫn chỉ có tại MediCare Hub

Hình 4.3. Màn hình trang chủ 1

- Bước 2: Người dùng tiến hành chọn cơ sở y tế hoặc chọn trực tiếp bác sĩ/ chuyên gia đầu ngành.

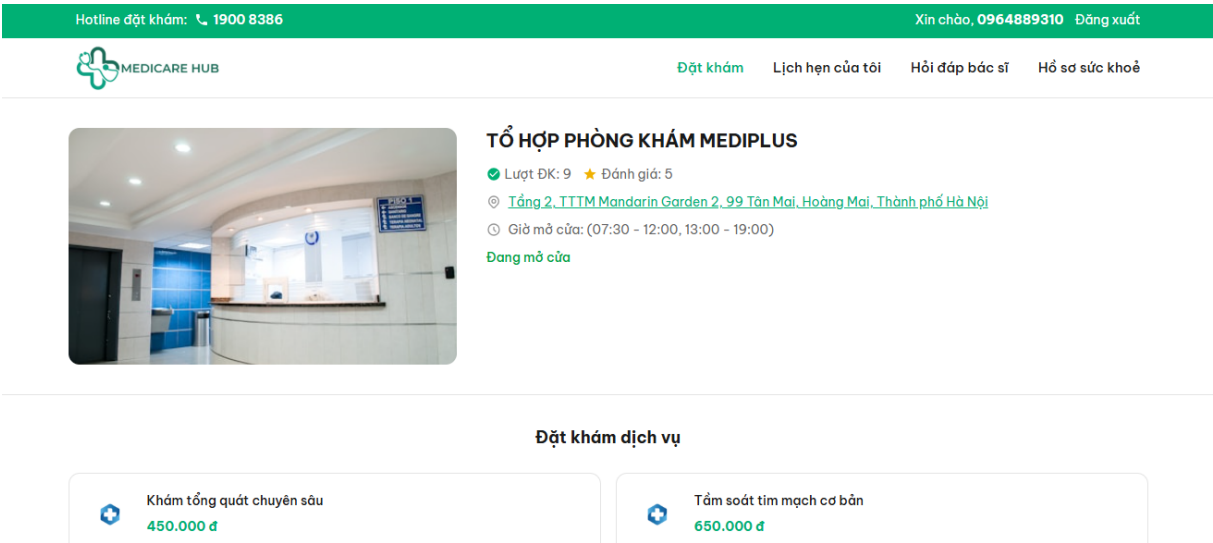


Hình 4.4. Màn hình trang chủ 2

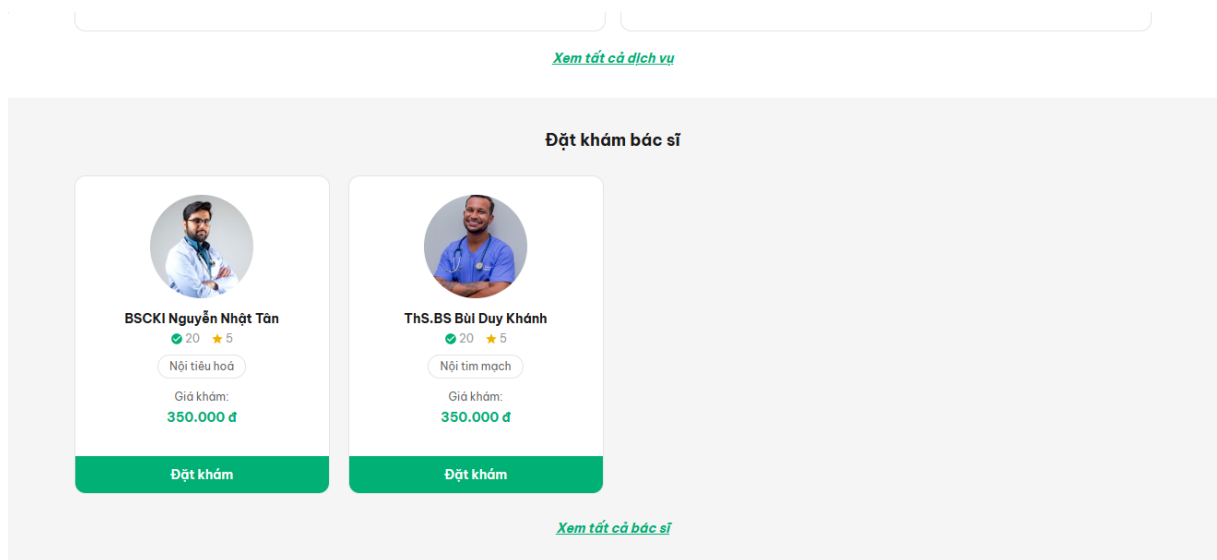


Hình 4.5. Màn hình đặt khám 1

- Bước 3: Người dùng xem thông tin cơ sở y tế bao gồm các dịch vụ và bác sĩ thuộc cơ sở y tế. Những thông tin liên quan đến địa chỉ cơ sở y tế sẽ được dẫn trực tiếp đến google map. Nếu đang trong giờ mở cửa, hệ thống sẽ hiện đang mở cửa và ngược lại sẽ hiện đã đóng cửa.

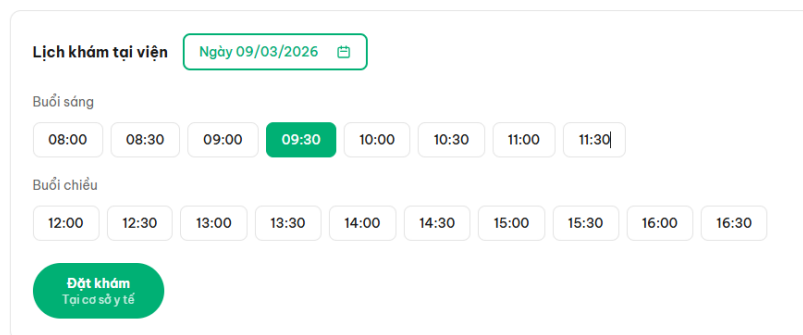


Hình 4.6. Màn hình đặt khám 2



Hình 4.7. Màn hình đặt khám 3

- Bước 4: Người dùng tiến hành đặt lịch khám theo bác sĩ hoặc cơ sở y tế, chọn thời gian và khung giờ muốn khám và bấm đăng ký khám. Đối với những khung giờ đã có người đăng ký, hệ thống hiển thị trạng thái ẩn và không cho phép đăng ký vào khung giờ đó.



Hình 4.8. Màn hình đặt khám 4

- Bước 5: Người dùng tiến hành nhập mô tả triệu chứng và có thể đính kèm ảnh nếu cần thiết.

Hình 4.9. Màn hình đặt khám 5

- Bước 6: Các trường hợp đặt không đúng thời gian cho phép (từ 1 đến 30 ngày) sẽ hiện thông báo

Hình 4.10. Màn hình thông báo đặt khám 1

Hình 4.11. Màn hình thông báo đặt khám 2

- Bước 7: Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cùng với một số lưu ý khi đi thăm khám.

Thông tin đặt khám

● Thông tin đặt khám

● Hoàn thành đặt khám

Đặt khám thành công ✕

+

BSCKI Nguyễn Nhật Tân

Nội tiêu hoá

Giá dịch vụ: 350.000 đ

Một số lưu ý trước khi tới khám:

1. Mang đầy đủ giấy tờ cần thiết (CCCD, BHYT nếu có).

2. Đến trước giờ hẹn từ 5-10 phút để làm thủ tục.

3. Nhịn ăn/uống nếu có yêu cầu trước khi khám.

4. Chuẩn bị sẵn thông tin về tiền sử bệnh (nếu có).

5. Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Xem lịch hẹn của tôi

Đặt khám tiếp

Hình 4.12. Màn hình đặt khám 6

- Bước 8: Người dùng có thể xem lại trạng thái của lịch đã đặt khám.

Lịch hẹn của tôi

BSCKI Nguyễn Nhật Tân

Tổ hợp phòng khám MEDIPLUS

09:00

13/04/2026

Triệu chứng: test

Đã từ chối

BSCKI Nguyễn Nhật Tân

Tổ hợp phòng khám MEDIPLUS

10:00

02/04/2026

Triệu chứng: test

Đã hủy

BSCKI Nguyễn Nhật Tân

Tổ hợp phòng khám MEDIPLUS

10:00

09/04/2026

Triệu chứng: test

Chờ xác nhận

Hủy lịch khám

Hình 4.13. Màn hình lịch hẹn 1

- Bước 9: Người bệnh có thể hủy khám để đặt lịch khám mới

BSCKI Nguyễn Nhật Tân

Tổ hợp phòng khám MEDIPLUS

10:00

09/04/2026

Triệu chứng: test

Chờ xác nhận

Hủy lịch khám

Hình 4.14. Màn hình lịch hẹn 2

- Bước 10: Bác sĩ sẽ xác nhận lại lịch đặt

Hình 4.15. Màn hình lịch hẹn 3 (bác sĩ)

- Bước 11: Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ trả trạng thái về người đặt, và người đặt vẫn có thể hủy lịch đặt

Hình 4.16. Màn hình lịch hẹn 4

4.2. Đánh giá

4.2.1. Những nội dung đã hoàn thành

- Xây dựng hoàn chỉnh module đặt lịch khám – chức năng cốt lõi của hệ thống.
- Hệ thống cho phép người bệnh lựa chọn thời gian và gửi yêu cầu đặt lịch một cách thuận tiện.
- Bác sĩ có thể tiếp nhận và phản hồi lại các yêu cầu đặt lịch từ phía người bệnh.

4.2.2. Kết quả đạt được

- Thiết lập được luồng tương tác hai chiều giữa người bệnh và bác sĩ.
- Đảm bảo quy trình đặt lịch diễn ra rõ ràng, logic và dễ sử dụng.
- Xử lý được dữ liệu đầu vào, lưu trữ thông tin và cập nhật trạng thái lịch khám.

4.2.3. Ý nghĩa của phần đã thực hiện

- Thể hiện khả năng xây dựng chức năng chính trong hệ thống web.
- Tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển các module khác.
- Góp phần định hình cấu trúc và luồng hoạt động tổng thể của hệ thống.

4.2.4. Những nội dung chưa thực hiện

- Chức năng đặt lịch tư vấn.
- Chức năng đánh giá dịch vụ.
- Chức năng hỏi đáp giữa người dùng và bác sĩ.
- Chức năng quản lý hồ sơ bệnh án.

KẾT LUẬN

Đề án “Phân tích nghiệp vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động - Medicare Hub và xây dựng module đặt khám tại cơ sở y tế” đã tập trung nghiên cứu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân, từ đó tiến hành phân tích, mô hình hóa và thiết kế các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

Trên cơ sở lý thuyết về chăm sóc sức khỏe chủ động và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đề án đã xác định được các vấn đề tồn tại trong quy trình khám chữa bệnh truyền thống như quá tải, chờ đợi kéo dài, thiếu tính chủ động và hạn chế trong việc tiếp cận thông tin y tế chính xác. Từ đó, hệ thống Medicare Hub được đề xuất với định hướng hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe cá nhân, tìm hiểu thông tin cơ sở y tế, trao đổi với bác sĩ chuyên khoa và đặc biệt là chủ động đặt lịch khám phù hợp với nhu cầu và thể trạng của bản thân.

Về mặt phân tích nghiệp vụ, đề án đã xây dựng đầy đủ các mô hình như: use case phân rã, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự, đặc tả use case chi tiết (bao gồm pre-condition, post-condition, basic flow, alternative flow, exception flow) và mô hình dữ liệu liên quan. Trong đó, module đặt khám tại cơ sở y tế được thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi, tính nhất quán nghiệp vụ và khả năng tích hợp với các hệ thống hiện có như HIS và EMR.

Kết quả đạt được cho thấy module đặt khám có thể góp phần nâng cao tính chủ động của người bệnh, giảm áp lực xếp hàng trực tiếp tại cơ sở y tế, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển các chức năng mở rộng như tư vấn trực tuyến, theo dõi hồ sơ sức khỏe và quản lý kết quả xét nghiệm điện tử.

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề án vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai thử nghiệm thực tế trên quy mô lớn và chưa đánh giá hiệu năng hệ thống trong môi trường vận hành thực tế. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tối ưu trải nghiệm người dùng, tăng cường bảo mật dữ liệu y tế và mở rộng tích hợp với các nền tảng y tế số khác.

Tổng thể, đề án đã hoàn thành mục tiêu phân tích nghiệp vụ và xây dựng thiết kế module đặt khám, góp phần làm rõ vai trò của hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Xếp hàng từ mờ sáng - hình ảnh quen thuộc tại bệnh viện tuyến cuối,” *VOV*, [Online]. Available: <https://vov.vn/xa-hoi/xep-hang-tu-mo-sang-hinh-anh-quen-thuoc-tai-benh-vien-tuyen-cuoi-post1254778.vov>
- [2] “Article on PubMed,” *PubMed*, [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29915440/>
- [3] “Khi người bệnh không còn đánh vật với cảnh xếp hàng chờ khám,” *Người Đưa Tin*, [Online]. Available: <https://www.nguoiduatin.vn/khi-nguoi-benh-khong-con-danh-vat-voi-canh-xep-hang-cho-kham-20425040415472912.htm>
- [4] “Hanoi’s hospitals enhance information technology application for COVID-19 prevention,” *Hanoi Times*, [Online]. Available: <https://hanoitimes.vn/hanois-hospitals-enhance-information-technology-application-for-covid-19-prevention-311979.html>
- [5] “Registration hotlines reduce waiting time at hospitals,” *Vietnam News*, [Online]. Available: <https://vietnamnews.vn/society/health/468861/registration-hotlines-reduce-waiting-time-at-hospitals.html>
- [6] “Virtual waiting room for patients amid COVID-19 invented by university students,” *Vietnam News Agency*, [Online]. Available: <https://vietnam.vnanet.vn/english/tin-van/virtual-waiting-room-for-patients-amid-covid-19-invented-by-university-students-250516.html>
- [7] “Khi nào hết cảnh xếp hàng lấy số khám bệnh,” *VietnamNet*, [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/khi-nao-het-canh-xep-hang-lay-so-kham-benh-2128228.html>
- [8] “Doctoranytime,” *Wikipedia*, [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Doctoranytime>
- [9] “eConsult,” *Wikipedia*, [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/EConsult>
- [10] “Carepatron,” *Wikipedia*, [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Carepatron>
- [11] “Ngành y tế bước vào cuộc ‘lột xác’ dữ liệu,” *VietTimes*, [Online]. Available: <https://viettimes.vn/nganh-y-te-buoc-vao-cuoc-lot-xac-du-lieu-post193248.html>
- [12] “536 bệnh viện cả nước thực hiện bệnh án điện tử,” *Thanh Niên*, [Online]. Available: <https://thanhnienvn.vn/536-benh-vien-ca-nuoc-thuc-hien-benh-an-dien-tu-185251005231304995.htm>

[13] “Trung tâm thông tin y tế quốc gia sẽ sát cánh cùng các đơn vị thực hiện bệnh án điện tử,” *Bộ Y tế Việt Nam*, [Online]. Available: https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/trung-tam-thong-tin-y-te-quoc-gia-se-sat-canhh-cung-cac-on-vi-thuc-hien-benh-an-ien-tu

Link figma:

<https://www.figma.com/design/16lDm22M8e3kRqZraSybN6/MEDICAREHUB?node-id=0-1&t=htl2GbN0C1sswgkO-1>

Link draw.io:

<https://drive.google.com/file/d/1-W8hAR478eaQjS4454WHKEEdrIVsNQ3x/view?usp=sharing>

Link github:

<https://github.com/Hariiii05/MediCare-Hub>